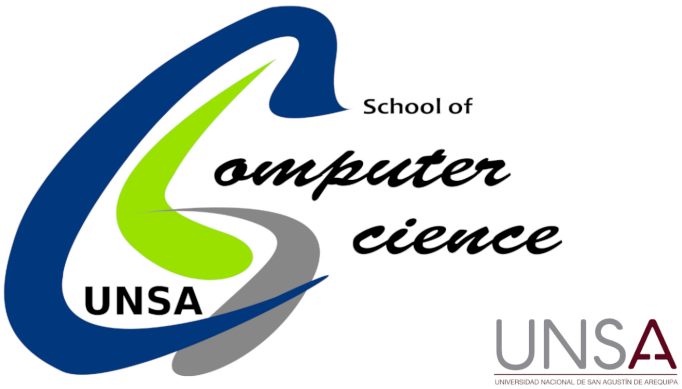
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS



ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
FÍSICA COMPUTACIONAL

Simulación de la propagación de incendios forestales en terrenos heterogéneos mediante autómatas celulares bidimensionales

---

INTEGRANTES:

- Miramira Bellido Rimsky Augusto
- Espinoza Barrios David Alejandro
- Montañez Pacco Roni Ezequiel
- Calizaya Quispe Jose Luis
- Machacca Puma Yaquelin Liset

DOCENTE:

Apaza Veliz, Danny Giancarlo

AREQUIPA – PERÚ
2026

Resumen

Los incendios forestales son fenómenos complejos en los que interactúan la vegetación, la humedad, el viento y la topografía. Su propagación sobre terrenos heterogéneos presenta frentes irregulares, umbrales de conectividad y una sensibilidad considerable a las condiciones locales. En este trabajo se desarrolla un simulador bidimensional basado en autómatas celulares (AC) que representa el terreno como una malla de celdas con estado (no quemado, combustionando, quemado o incombustible), propiedades de combustible y condiciones meteorológicas. La velocidad de propagación se calcula con una versión vectorizada del modelo de Rothermel, corregida por viento y pendiente, y se transfiere a los ocho vecinos de Moore mediante un kernel angular calibrado. Se implementan dos variantes: un AC determinista por acumulación de exposición térmica y un AC probabilístico de Bernoulli, este último evaluado con ensembles Monte Carlo. El terreno se genera mediante síntesis espectral de ruido fractal, lo que permite controlar la densidad de vegetación y estudiar fenómenos de percolación.

La campaña experimental incluye verificación numérica (punto flotante IEEE 754, acondicionamiento, métodos de raíces, integradores de EDO, ecuaciones diferenciales estocásticas y autómatas clásicos), barridos de viento, humedad y pendiente, análisis de percolación y comparación determinista–estocástica. Los resultados principales son: (i) el modelo reproduce los umbrales de percolación de sitio de la red cuadrada, $p_c = 0.5907$ con vecindad de von Neumann y $p_c = 0.4084$ con vecindad de Moore, frente a los valores teóricos 0.5927 y 0.4073; (ii) la ROS crece de 2.40 a 31.98 m/min cuando el viento pasa de 0 a 8 m/s, mientras la relación largo/ancho lo hace de 1.00 a 4.38; (iii) la humedad reduce la propagación hasta un umbral efectivo cercano a $M \approx 0.20$, por debajo de la humedad de extinción del modelo de combustible; (iv) el ensemble estocástico produce un área media 2.4 veces mayor que el modelo determinista a $t = 600$ s, con un coeficiente de variación del 3.1%, un efecto atribuible a la percolación de primer paso; y (v) el integrador RK4 exhibe orden cuatro y una deriva de energía inferior a $10^{\{-11\}}$ en el problema de N cuerpos; y (vi) el modelo se aplicó a dos eventos reales: Acos (Cusco, 2025), con un error de área del 3.6%, y Little Giant (Washington, 2026), con un IoU de 0.62 en una subventana. El código, las semillas y las tablas están disponibles para su reproducción con `uv`; todas las referencias incluyen DOI verificado y, cuando existe, versión de acceso abierto.

Palabras clave: autómatas celulares, incendios forestales, Rothermel, percolación, Monte Carlo, análisis numérico, física computacional.

Abstract

Wildfires are complex phenomena driven by the interaction of vegetation, moisture, wind and topography. Their spread over heterogeneous landscapes produces irregular fronts, connectivity thresholds and a strong sensitivity to local conditions. This work develops a two-dimensional cellular-automaton (CA) simulator that represents the terrain as a grid of cells with state (unburned, burning, burned or unburnable), fuel properties and meteorological conditions. The rate of spread is computed with a vectorized version of Rothermel's model, corrected for wind and slope, and transferred to the eight Moore neighbours through a calibrated angular kernel. Two variants are implemented: a deterministic CA based on accumulated thermal exposure and a Bernoulli probabilistic CA, the latter evaluated with Monte Carlo ensembles. Terrain is generated by spectral synthesis of fractal noise, which allows vegetation density to be controlled and percolation phenomena to be studied. The experimental campaign includes numerical verification (IEEE 754 floating point, conditioning, root-finding methods, ODE integrators, stochastic differential equations and classical cellular automata), wind, moisture and slope sweeps, percolation analysis and a deterministic–stochastic comparison. The main results are: (i) the model reproduces the site-percolation thresholds of the square lattice, $p_c = 0.5907$ with von Neumann neighbourhood and $p_c = 0.4084$ with Moore neighbourhood, against theoretical values 0.5927 and 0.4073; (ii) the rate of spread increases from 2.40 to 31.98 m/min as wind goes from 0 to 8 m/s, while the length-to-breadth ratio increases from 1.00 to 4.38; (iii) moisture reduces propagation up to an effective threshold near $M \approx 0.20$, below the extinction moisture of the fuel model; (iv) the stochastic ensemble yields a mean burned area 2.4 times larger than the deterministic model at $t = 600$ s, with a coefficient of variation of 3.1%, an effect attributed to first-passage percolation; and (v) the RK4 integrator exhibits fourth-order convergence and an energy drift below $10^{\{-11\}}$ in the N-body problem; and (vi) the model was applied to two real events: Acos (Cusco, 2025), with an area error of 3.6%, and Little Giant (Washington, 2026), with an IoU of 0.62 in a subwindow. Code, seeds and tables are available for reproduction with `uv`, and every reference includes a verified DOI.

Keywords: cellular automata, wildfire, Rothermel, percolation, Monte Carlo, numerical analysis, computational physics.

Índice

1 Introducción 5
1.1 Contexto y motivación 5
1.2 Planteamiento del problema 5
1.3 Preguntas de investigación 6
1.4 Hipótesis 6
1.5 Objetivos 6
1.5.1 Objetivo general 6
1.5.2 Objetivos específicos 6
1.6 Justificación 7
1.7 Alcances y limitaciones 7
2 Estado del arte 8
2.1 Modelos físicos y semiempíricos de propagación 8
2.2 Modelos de autómatas celulares 8
2.3 Modelos estocásticos, percolación y ensembles 8
2.4 Modelos acoplados, GPU y aprendizaje automático 9
2.5 Síntesis y vacíos de investigación 9
3 Marco teórico 10
3.1 Física de la propagación 10
3.1.1 El triángulo del fuego y la tasa de liberación de calor 10
3.1.2 Modelo de Rothermel 10
3.1.3 Correcciones direccionales y forma del frente 11
3.2 Autómatas celulares 11
3.2.1 Definición formal 11
3.2.2 Regla 184 y modelo de Nagel–Schreckenberg 11
3.2.3 Juego de la Vida 12
3.2.4 Autómatas celulares probabilísticos 12
3.3 Percolación y conectividad 12
3.4 Herramientas numéricas 12
3.4.1 Aritmética de punto flotante 12
3.4.2 Ecuaciones no lineales 13
3.4.3 Integradores de EDO 13
3.4.4 Ecuaciones diferenciales estocásticas 14
3.4.5 Monte Carlo y propagación de incertidumbre 14
3.5 Análisis dimensional y números adimensionales 14
4 Metodología 15
4.1 Diseño general del modelo 15
4.2 Generación del terreno heterogéneo 15
4.2.1 Ruido fractal espectral 15
4.2.2 Modelos de combustible y humedad 15
4.2.3 Viento y condiciones de contorno 15
4.3 Velocidad de propagación direccional 16
4.4 Modelo determinista 16
4.5 Modelo probabilístico 16
4.6 Tiempo de residencia y extinción 17
4.7 Métricas de propagación y forma 17
4.7.1 Área quemada y velocidad de propagación 17
4.7.2 Forma del frente 18
4.7.3 Percolación 18
4.7.4 Tiempo mínimo de llegada 18
4.8 Implementación computacional y reproducibilidad 18

4.9 Diseño experimental 19
4.10 Estrategia de validación 19
5 Resultados 19
5.1 Verificación numérica 19
5.1.1 Punto flotante y acondicionamiento 19
5.1.2 Ecuaciones no lineales 20
5.1.3 Integradores de EDO y transporte de pavesas 20
5.1.4 Péndulo no lineal y problema de N cuerpos 21
5.1.5 Ecuaciones diferenciales estocásticas 22
5.1.6 Autómatas celulares clásicos 22
5.2 Escenario base 24
5.3 Efecto del viento 26
5.4 Efecto de la humedad 26
5.5 Efecto de la pendiente 27
5.6 Conectividad y percolación 28
5.7 Comparación determinista–estocástica 29
5.8 Convergencia y sensibilidad 30
5.9 Comparación con la literatura 31
5.10 Rendimiento computacional 32
6 Aplicación a eventos reales 32
6.1 Selección y fuentes de datos 32
6.2 Caso peruano: Acos, Cusco (2025) 32
6.3 Caso internacional: Little Giant Fire (2026) 33
6.4 Validación y limitaciones 33
7 Discusión 34
7.1 Interpretación física de los resultados 34
7.2 El efecto de la incertidumbre 34
7.3 Comparación con el estado del arte 35
7.4 Aplicación a eventos reales 35
7.5 Limitaciones 35
7.6 Implicaciones para la enseñanza y la práctica 36
8 Conclusiones 36
8.1 Trabajo futuro 37
9 Anexos 38
9.1 Anexo A: disponibilidad y reproducibilidad 38
9.2 Anexo B: símbolos 38
9.3 Anexo C: unidades y conversiones de Rothermel 38
9.4 Anexo D: tabla completa de percolación 39
Referencias bibliográficas 40

Índice de figuras y tablas

Tabla 1 Comparación de familias de modelos de propagación de incendios forestales. 9
Tabla 2 Modelos de combustible estándar adaptados a un lecho único. 11
Listado 1 Pseudocódigo del autómata celular determinista. 16
Listado 2 Pseudocódigo del autómata celular probabilístico. 17
Tabla 3 Diseño experimental del estudio. 19
Tabla 4 Experimentos de aritmética de punto flotante en doble precisión. 20
Tabla 5 Número de condición del amortiguamiento por humedad y de la ROS base para FM10 ($M_x = 0.25$). 20
Tabla 6 Comparación de métodos de raíces para el umbral de humedad de FM10. 20
Tabla 7 Error y orden observado de los integradores en la caída con arrastre cuadrático. 20
Figura 1 Trayectorias de pavesas con arrastre cuadrático (a) y distancia de transporte en función del viento (b). 21
Tabla 8 Período del péndulo no lineal: RK4 frente a la solución exacta. 21
Tabla 9 Deriva de energía del péndulo no lineal con Euler, Euler-Cromer y RK4 (20 períodos). 22
Tabla 10 Deriva relativa de energía en el problema de tres cuerpos en figura ocho con RK4. 22
Tabla 11 Comparación entre la simulación de Langevin y la solución de Fokker–Planck. 22
Figura 2 Verificación del motor de autómatas: (a) diagrama espacio-temporal de la regla 184; (b) diagrama fundamental; (c) diagramas fundamentales de Nagel–Schreckenberg. 23
Figura 3 Evolución del glider del Juego de la Vida en una malla de 24×24; se muestran cuatro instantes. 23
Figura 4 Verificación numérica: (a) convergencia de los métodos de raíces; (b) convergencia de Euler, RK2 y RK4; (c) MSD del movimiento browniano; (d) densidad de Fokker–Planck frente al histograma de Langevin. 23
Figura 5 Terreno sintético del escenario base: (a) elevación; (b) modelos de combustible; (c) humedad; (d) densidad de vegetación. 24
Figura 6 Estados del autómata determinista en el escenario base para $t = 0$, 300 y 600 s. 25
Figura 7 Tiempo de llegada del frente en el escenario base. 25
Tabla 12 Métricas del escenario base a $t = 900$ s. 25
Figura 8 Efecto del viento sobre la ROS de cabeza (a) y la relación largo/ancho (b) en FM10. 26
Tabla 13 Barrido de viento en FM10: ROS, área quemada, relación largo/ancho y dimensión fractal. 26
Figura 9 ROS de cabeza en función de la humedad para FM10 sin viento. La línea vertical indica $M_x = 0.25$. 27
Tabla 14 Barrido de humedad en FM10: ROS, área quemada y avance del frente. 27
Figura 10 Efecto de la pendiente sobre la ROS de cabeza (a) y la relación largo/ancho (b) en FM10 sin viento. 28
Tabla 15 Barrido de pendiente en FM10: ROS, área quemada y relación largo/ancho. 28
Figura 11 Probabilidad de percolación en función de la ocupación para las vecindades de von Neumann (4) y Moore (8). Las líneas punteadas indican los umbrales teóricos. 28
Tabla 16 Probabilidad de percolación para ocupaciones seleccionadas. 29
Figura 12 Comparación determinista–estocástica: (a) área quemada en función del tiempo; (b) probabilidad de quema a $t = 400$ s; (c) distribución del área final del ensemble. 29
Tabla 17 Comparación de métricas globales entre el modelo determinista y el ensemble estocástico. 29
Tabla 18 Cociente entre el área media del ensemble y el área determinista en función del viento (8 realizaciones, $t = 600$ s). 29
Figura 13 Convergencia espacial de la ROS (a) y error relativo frente a la malla más fina (b). 30
Tabla 19 Convergencia espacial de la ROS con ignición de línea. 30
Tabla 20 Convergencia temporal de la ROS con $\Delta x = 5$ m. 30
Figura 14 Elasticidad de la ROS respecto del viento, la pendiente, la humedad y la carga de combustible. 31
Tabla 21 Elasticidades locales de la ROS. 31

Tabla 22 Comparación cualitativa con rangos de la literatura. 31
Tabla 23 Tiempo de pared por 100 pasos y memoria de trabajo estimada. 32
Tabla 24 Fuentes de datos de los dos casos reales. 32
Figura 15 Caso Acos: (a) DEM real y elipse de área oficial; (b) área simulada frente a la referencia de área; (c) evolución del área quemada. 33
Figura 16 Caso Little Giant: (a) DEM real y perímetro WFIGS; (b) área simulada frente al perímetro observado; (c) evolución del área quemada en la subventana. 33
Tabla 25 Métricas de los dos casos reales. En Acos, el área observada es la máscara elíptica de referencia (297 ha; 300 ha oficiales). En Little Giant, corresponde a la subventana de 4.4 km, no al total de 69 975 ha. El IoU de Acos no se reporta porque no existe perímetro oficial. 33
Tabla 26 Símbolos principales. 38
Tabla 27 Probabilidad de percolación completa para las dos vecindades. 39

1 Introducción

1.1 Contexto y motivación

Los incendios forestales constituyen una de las perturbaciones naturales de mayor impacto sobre los ecosistemas, la atmósfera y las sociedades. En las últimas décadas, el aumento de las temperaturas medias, la prolongación de las sequías y la expansión de la interfaz urbano–forestal han incrementado tanto la frecuencia como la intensidad de los grandes incendios [1]. La predicción de su propagación es un problema científico y operativo: de ella dependen la evacuación de poblaciones, la asignación de recursos de extinción y la evaluación de riesgos. Sin embargo, el fuego es un fenómeno multiescala en el que intervienen procesos de combustión, transferencia de calor, turbulencia, transporte de pavesas y heterogeneidades del paisaje [2].

Desde la física computacional, el problema se aborda mediante modelos que discretizan el espacio y el tiempo. Los modelos físicos resuelven las ecuaciones de conservación de masa, momento y energía, pero su costo computacional es elevado y requieren parámetros difíciles de medir [1]. Los modelos empíricos y semiempíricos, como el de Rothermel [3], son más económicos y constituyen la base de herramientas operativas como FARSITE [4] y de numerosos simuladores de propagación [5]. Los autómatas celulares (AC) ocupan un lugar intermedio: son modelos de estados discretos, reglas locales y actualización paralela, capaces de reproducir patrones complejos con un costo computacional moderado.

La motivación de este trabajo es construir un modelo de AC bidimensional que integre, de forma transparente y reproducible, los principales controles físicos de la propagación —combustible, humedad, viento y pendiente— y que permita comparar un régimen determinista con uno probabilístico. El interés no es solo reproducir una forma de fuego, sino entender cómo la incertidumbre en las reglas locales modifica la velocidad, la forma del frente y el área quemada. Esta pregunta conecta la física del fuego con herramientas numéricas del curso: aritmética de punto flotante, ecuaciones no lineales, integradores de EDO, ecuaciones diferenciales estocásticas y autómatas celulares.

1.2 Planteamiento del problema

Un modelo de propagación de incendios debe responder, al menos, a tres preguntas: ¿dónde está el frente en cada instante?, ¿a qué velocidad avanza? y ¿cómo cambia su forma? En terrenos heterogéneos, la respuesta depende de la distribución espacial de la vegetación, de la humedad, de la pendiente y del viento. Pequeñas variaciones en la conectividad del combustible pueden producir cambios abruptos en la extensión del incendio, un comportamiento característico de los fenómenos de percolación [6].

Los modelos de AC existentes se han aplicado a incendios reales, a paisajes heterogéneos y a tácticas de supresión; la revisión de [7] documenta estos desarrollos. No obstante, muchos trabajos presentan tres limitaciones: (i) las reglas de transición se calibraron para un paisaje particular y no se analiza su sensibilidad; (ii) la comparación entre modelos deterministas y probabilísticos se reduce a una diferencia cualitativa; y (iii)

la verificación numérica del simulador —orden de convergencia, acondicionamiento, propagación de errores — no suele reportarse. Este trabajo aborda esas tres limitaciones en un marco unificado.

El problema central se formula así: *¿cómo afectan la heterogeneidad del terreno, el viento, la humedad y la pendiente a la velocidad y forma del frente de un incendio simulado con un autómata celular bidimensional, y qué diferencias introduce la incorporación de incertidumbre en las reglas de propagación?*

1.3 Preguntas de investigación

1. ¿Qué modelo de velocidad de propagación, basado en Rothermel y corregido por viento y pendiente, reproduce rangos físicamente plausibles para distintos tipos de combustible?
2. ¿Cómo cambian la velocidad de propagación, el área quemada y la relación largo/ancho al variar la velocidad del viento, la humedad y la pendiente?
3. ¿Existe un umbral de densidad de vegetación por debajo del cual el incendio no percola a través del paisaje? ¿Coincide con los umbrales teóricos de percolación de sitio?
4. ¿Qué diferencias produce un modelo probabilístico frente a uno determinista en el área media, la dispersión y la rugosidad del frente?
5. ¿Se satisfacen los órdenes de convergencia y las leyes de escala esperadas para los métodos numéricos empleados (RK4, Euler-Maruyama, Monte Carlo)?

1.4 Hipótesis

H1. La velocidad de propagación de cabeza aumenta de forma monótona con el viento y la pendiente, y disminuye de forma no lineal con la humedad, anulándose en un umbral efectivo cercano a la humedad de extinción del combustible.

H2. La conectividad del paisaje impone un umbral de percolación: para ocupaciones inferiores a p_c, la probabilidad de que el fuego atraviese el dominio cae abruptamente. Con vecindad de Moore, el umbral debe ser cercano a 0.407; con vecindad de von Neumann, cercano a 0.593.

H3. La incorporación de ruido en las reglas de ignición aumenta la dispersión del área quemada y modifica el valor medio, porque el frente aprovecha caminos de ignición temprana (percolación de primer paso). El coeficiente de variación del ensemble debe ser pequeño para dominios grandes, pero el sesgo respecto del modelo determinista puede ser sistemático.

H4. Los integradores numéricos utilizados conservan las propiedades teóricas: RK4 presenta orden cuatro, Euler-Maruyama reproduce la ley de difusión MSD $\propto t$ y el AC reproduce los diagramas fundamentales de la regla 184 y del modelo de Nagel–Schreckenberg.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar y validar un simulador de propagación de incendios forestales basado en autómatas celulares bidimensionales, que incorpore heterogeneidad espacial, viento, humedad y pendiente, y que permita comparar un modelo determinista con uno probabilístico mediante técnicas de Monte Carlo y herramientas de análisis numérico.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Formular un AC bidimensional con estados de celda, vecindad de Moore y reglas de transición basadas en la velocidad de propagación de Rothermel, corregida por viento y pendiente.
2. Generar terrenos sintéticos heterogéneos mediante ruido fractal espectral y mapas de combustible, humedad, vegetación y pendiente.
3. Implementar un modelo determinista por acumulación de exposición y un modelo probabilístico de Bernoulli, junto con un ensemble Monte Carlo reproducible.

4. Verificar numéricamente el simulador mediante pruebas de punto flotante, acondicionamiento, métodos de raíces, integradores de EDO, EDE y autómatas clásicos.
5. Cuantificar el efecto del viento, la humedad, la pendiente y la densidad de vegetación sobre la ROS, el área quemada y la forma del frente.
6. Estimar los umbrales de percolación del paisaje y compararlos con los valores teóricos de la red cuadrada.
7. Comparar el modelo determinista con el probabilístico en términos de área media, desviación estándar, coeficiente de variación y rugosidad del frente.
8. Aplicar el simulador a dos eventos reales: el incendio de Acos (Cusco, 2025) y el Little Giant Fire (Washington, 2026), usando DEM, área oficial y perímetro cuando esté disponible.
9. Documentar el código, las semillas, las tablas y las figuras para garantizar la reproducibilidad total del estudio.

1.6 Justificación

La propagación de incendios forestales es un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores físicos y ambientales: las características de la vegetación, la humedad, el viento y la topografía. La interacción entre estas variables puede producir patrones difíciles de describir mediante modelos analíticos simples, especialmente cuando el entorno es heterogéneo. Los AC representan una alternativa adecuada porque discretizan el terreno en una malla bidimensional y representan la evolución del incendio mediante reglas locales de transición entre estados [7].

La comparación entre un modelo determinista y uno probabilístico permite estudiar el efecto de incorporar incertidumbre en las reglas de propagación. Mientras que el modelo determinista utiliza reglas de transición fijas, el modelo probabilístico representa de manera simplificada la variabilidad producida por las condiciones locales del terreno y del entorno. Esta comparación es relevante porque los modelos operativos suelen ser deterministas, pero las observaciones reales exhiben variabilidad e incertidumbre [8].

Desde el punto de vista computacional, los AC presentan una estructura adecuada para la ejecución paralela, debido a que la actualización de numerosas celdas puede realizarse de manera concurrente a partir del estado del paso temporal anterior. El simulador desarrollado es vectorizado con NumPy y puede extenderse a GPU; la revisión de [9] muestra que los AC diferenciables y acelerados permiten asimilar datos satelitales y calibrar parámetros. Además, la incorporación de técnicas de aprendizaje automático [9] y de asimilación de datos [10] constituye una línea natural de trabajo futuro.

Finalmente, el trabajo tiene un valor formativo: integra los contenidos de las seis sesiones del curso de Física Computacional —propagación de errores, ecuaciones no lineales, EDO, osciladores y N cuerpos, EDE y autómatas celulares— en un único problema de investigación. Cada herramienta numérica se aplica a una pregunta concreta del modelo, y no como un ejercicio aislado.

1.7 Alcances y limitaciones

Alcances. El modelo representa la propagación superficial en una malla cuadrada de hasta 512×512 celdas, con celdas de 1.25 a 10 m. Incluye cuatro modelos de combustible estándar (pasto, matorral, hojarasca y bosque), humedad variable, viento uniforme, pendiente derivada de un campo de elevación y obstáculos incombustibles. Se implementan dos regímenes (determinista y estocástico) y se analizan barridos paramétricos, percolación, convergencia y sensibilidad.

Limitaciones. El modelo no resuelve la combustión en detalle ni la turbulencia atmosférica; la velocidad de propagación se prescribe mediante una parametrización semiempírica. El viento es uniforme y estacionario, y no se modela el acoplamiento fuego–atmósfera. No se incluyen pavesas (spotting) en las simulaciones principales, aunque se analiza su transporte como problema de verificación. La humedad y la vegetación son campos sintéticos, no derivados de datos satelitales. Finalmente, la comparación con incendios reales es cualitativa: se contrastan rangos de ROS y relaciones largo/ancho reportados en la literatura, pero no se realiza una calibración formal con un evento específico.

2 Estado del arte

2.1 Modelos físicos y semiempíricos de propagación

El estudio cuantitativo de la propagación de incendios forestales se remonta a los trabajos de Rothermel, quien formuló un modelo unidimensional de propagación superficial basado en el balance de energía en la zona de precalentamiento [3]. Su ecuación relaciona la velocidad de propagación con la intensidad de reacción, la carga de combustible, la relación superficie–volumen, la humedad y los factores de viento y pendiente. A pesar de sus simplificaciones, el modelo sigue siendo la base de sistemas operativos como BEHAVE y FARSITE [5], [4]. La revisión de Andrews [5] detalla las correcciones y los límites de validez, mientras que Scott y Burgan [11] estandarizaron los modelos de combustible usados en la práctica.

Los modelos físicos y cuasifísicos resuelven las ecuaciones de conservación y la transferencia de calor por radiación y convección. Trabajos recientes acoplan la atmósfera y el fuego, como WRF-SFIRE [10], y revisan medio siglo de progreso hacia modelos CFD completamente físicos [1]. Estos modelos capturan la interacción fuego–atmósfera y la formación de columnas convectivas, pero su costo computacional y la incertidumbre de los parámetros limitan su uso en simulaciones de largo plazo o en ensembles grandes.

En el extremo opuesto, los modelos empíricos y cuasiempíricos relacionan la velocidad de propagación con variables ambientales mediante regresiones. La revisión de Sullivan [2] clasifica estos modelos y discute su dependencia del tipo de combustible y de las condiciones meteorológicas. La corrección por viento y pendiente, y el efecto de la humedad, se discuten en las revisiones de Sullivan y en estudios numéricos recientes [12]. En conjunto, la literatura muestra que ningún modelo es universal: la elección depende del régimen de fuego, de la escala espacial y de los datos disponibles [2].

2.2 Modelos de autómatas celulares

Los autómatas celulares son sistemas dinámicos discretos definidos por una retícula, un conjunto finito de estados, una vecindad y una regla de transición local. Su atractivo para el fuego radica en que reproducen frentes complejos a partir de reglas simples y permiten incorporar heterogeneidad espacial de forma natural. Karafyllidis y Thanailakis [13] propusieron uno de los modelos pioneros: cada celda almacena combustible, estado de ignición y tiempo de residencia, y la propagación depende de la velocidad del viento y de la pendiente. Alexandridis et al. [14] extendieron el enfoque con una regla probabilística y validaron la huella simulada del incendio de Spetses (1990) contra la observada. Variantes posteriores incorporaron retículas hexagonales y fuentes locales aleatorizadas para representar la ignición por pavesas.

En el ámbito del control, Hayakawa [15] formuló AC estocásticos con umbrales de percolación y estrategias de supresión. Sus resultados sugieren que la probabilidad de propagación a gran escala está controlada por la conectividad del combustible, y que la supresión puede modelarse como una reducción local de la probabilidad de ignición. La combinación de AC con técnicas de aprendizaje automático es una línea reciente que anticipa el uso actual de emuladores y modelos diferenciables. La revisión de Karakonstantis y Xylomenos [7] describe estos desarrollos y señala que la validación con eventos reales sigue siendo heterogénea.

La revisión más reciente de Karakonstantis y Xylomenos [7] analiza los modelos bidimensionales de AC para incendios y señala tres deficiencias recurrentes: la falta de validación sistemática, la escasa atención a la incertidumbre de los datos de entrada y la dependencia de calibraciones ad hoc. El mismo grupo cuantifica el efecto de la incertidumbre de los datos de entrada en la simulación [8], y concluye que la propagación de la incertidumbre debe evaluarse con ensembles. Nuestro trabajo responde a esa recomendación.

2.3 Modelos estocásticos, percolación y ensembles

La percolación es el marco natural para estudiar la conectividad del paisaje. En una red cuadrada, la percolación de sitio presenta un umbral bien definido: $p_c \approx 0.5927$ para vecindad de von Neumann y $p_c \approx 0.4073$ para vecindad de Moore [6]. Los umbrales de conectividad forestal dependen de las condiciones meteorológicas, y la pérdida de conectividad puede reducir abruptamente la probabilidad de grandes incendios. Los

modelos de fuego autoorganizado muestran que la competencia entre crecimiento de vegetación e incendios puede llevar a un estado crítico, con una distribución de tamaños de incendio en ley de potencias.

En el plano operativo, los ensembles Monte Carlo se usan para propagar la incertidumbre de los parámetros y de las condiciones iniciales. La dispersión de las predicciones depende de la variabilidad del viento y de la humedad, y debe evaluarse con ensembles. Los AC probabilísticos son una alternativa computacionalmente económica a los ensembles de modelos físicos, pero su relación con el límite determinista no siempre se analiza. En este trabajo se comparan ambos regímenes con el mismo terreno, la misma parametrización y el mismo esquema de ignición, de modo que las diferencias sean atribuibles únicamente al ruido en las reglas.

2.4 Modelos acoplados, GPU y aprendizaje automático

Los modelos acoplados fuego–atmósfera, como WRF-SFIRE [10], resuelven la interacción entre el campo de viento y la liberación de calor. Su costo es varios órdenes de magnitud mayor que el de un AC, pero permiten estudiar fenómenos como la formación de remolinos de fuego y la modificación local del viento. En paralelo, la aceleración por GPU y los AC diferenciables han abierto la posibilidad de calibrar y asimilar datos en tiempo casi real. Los AC diferenciables en GPU se acoplan a modelos de aprendizaje profundo para predecir la propagación; la revisión de Andrianarivony y Akhloufi [9] sistematiza los avances en aprendizaje automático para incendios.

Estas líneas de trabajo son complementarias a nuestro enfoque. Un AC diferenciable podría calibrar los parámetros de Rothermel con datos satelitales; un modelo acoplado podría reemplazar el viento uniforme por un campo de viento resuelto; y un modelo de aprendizaje podría sustituir la regla de transición local por un emulador. Sin embargo, la transparencia y el bajo costo de un AC clásico siguen siendo valiosos para la docencia, el análisis de sensibilidad y la exploración de escenarios.

2.5 Síntesis y vacíos de investigación

La Tabla 1 resume las familias de modelos revisadas. Se observa un compromiso entre fidelidad física y costo computacional: los modelos CFD resuelven la física, pero no permiten explorar grandes ensembles; los AC son económicos, pero dependen de parametrizaciones y de la calidad de los datos. El vacío que aborda este trabajo es la falta de estudios que integren, en un mismo marco reproducible, (i) una parametrización física transparente, (ii) un análisis de percolación, (iii) una comparación determinista–estocástica y (iv) una verificación numérica explícita de los métodos empleados.

Modelo	Enfoque	Variables	Fortalezas	Limitaciones
Rothermel [3]	Semiempírico 1D	Combustible, humedad, viento, pendiente	Base operativa, bajo costo, interpretable	No resuelve 2D ni turbulencia
FARSITE [4]	Tiempo mínimo de llegada	Combustible, viento, pendiente	Frentes 2D, amplia validación	Determinista, sensible a la parametrización
AC bidimensional [7]	Autómata celular	Vegetación, viento, pendiente, supresión	Reglas locales, heterogeneidad, bajo costo	Calibración específica, poca incertidumbre
WRF-SFIRE [10]	CFD acoplado	Atmósfera, fuego, viento	Física detallada, interacción fuego–atmósfera	Costo muy alto, parámetros inciertos
Aprendizaje automático [9]	Emuladores y modelos diferenciables	Datos, imágenes, variables ambientales	Rápido, calibrable, asimilación	Caja negra, requiere datos
Este trabajo	AC 2D determinista y estocástico	Vegetación, humedad, viento, pendiente, percolación	Reproducible, verificado, ensemble	Viento uniforme, sin acoplamiento atmosférico

Tabla 1: Comparación de familias de modelos de propagación de incendios forestales.

3 Marco teórico

3.1 Física de la propagación

3.1.1 El triángulo del fuego y la tasa de liberación de calor

La combustión requiere combustible, oxígeno y calor. En un incendio forestal, el combustible es la materia vegetal seca; el oxígeno proviene del aire; y el calor se transfiere por radiación, convección y contacto directo. La velocidad a la que el frente avanza depende del balance entre el calor liberado por la combustión y el calor necesario para elevar el combustible vecino hasta su temperatura de ignición [3]. Byram introdujo la intensidad de línea de fuego,

$$I_B = H w R, \tag{1}$$

donde H es el calor de combustión, w la carga de combustible consumida por unidad de área y R la velocidad de propagación. Esta cantidad controla la longitud de llama y la probabilidad de transición a fuego de copa.

3.1.2 Modelo de Rothermel

El modelo de Rothermel [3] expresa la velocidad de propagación superficial como

$$R = \frac{I_R \xi (1 + \varphi_w + \varphi_s)}{\rho_b \varepsilon Q_{\text{ig}}}, \tag{2}$$

donde I_R es la intensidad de reacción, ξ el factor de propagación, φ_w y φ_s los factores de viento y pendiente, ρ_b la densidad aparente del lecho, ε la fracción de calor que se propaga y Q_{ig} el calor de preignición. La intensidad de reacción se calcula como

$$I_R = \Gamma w_n h \eta_M \eta_S, \tag{3}$$

con Γ la tasa de reacción óptima, w_n la carga neta, h el calor de combustión, η_M el amortiguamiento por humedad y η_S el amortiguamiento mineral. La tasa de reacción depende de la relación de empaquetamiento $\beta = \frac{\rho_b}{\rho_p}$ y de la relación óptima $\beta_{\{\mathrm{op}\}} = 3.348 \sigma^{\{-0.8189\}}$:

$$\Gamma = \Gamma_{\max} \left(\frac{\beta}{\beta_{\{\mathrm{op}\}}} \right)^{A} \exp\left(A \left(1 - \frac{\beta}{\beta_{\{\mathrm{op}\}}} \right) \right), \tag{4}$$

donde σ es la relación superficie–volumen y $A = 133 \sigma^{\{-0.7913\}}$. El factor de propagación y la fracción de calor son

$$\xi = \frac{\exp\big((0.792 + 0.681 \sqrt{\sigma})(\beta + 0.1) \big)}{192 + 0.2595 \sigma}, \quad \varepsilon = \exp\!\left(-\frac{138}{\sigma} \right). \tag{5}$$

El calor de preignición se aproxima por $Q_{\text{ig}} = 250 + 1116 M$, con M la humedad del combustible. El amortiguamiento por humedad es el polinomio

$$\eta_M = 1 - 2.59 r + 5.11 r^2 - 3.52 r^3, \quad r = \frac{M}{M_x}, \tag{6}$$

que se anula cuando $M = M_x$ (humedad de extinción). El amortiguamiento mineral es $\eta_S = 0.174 S_e^{\{-0.19\}}$, con $S_e = 0.01$.

Los factores de viento y pendiente son

$$\varphi_w = C U^{B} \left(\frac{\beta}{\beta_{\{\mathrm{op}\}}} \right)^{\{-E\}}, \quad \varphi_s = 5.275 \beta^{\{-0.3\}} \tan^2 \varphi, \tag{7}$$

donde U es la velocidad del viento en ft/min, φ el ángulo de la pendiente y

$$C = 7.47\exp\!\big(-0.133\sigma^{\{0.55\}}\big), \quad B = 0.02526\sigma^{\{0.54\}}, \quad E = 0.715\exp\!\big(-3.59\times 10^{\{-4\}}\sigma\big). \tag{8}$$

En este trabajo las ecuaciones se evalúan internamente en el sistema imperial original y el resultado se convierte a m/s. La Tabla Tabla 2 resume los cuatro modelos de combustible utilizados, basados en la estandarización de Scott y Burgan [11].

Código	Nombre	w_0 (kg/m²)	σ (1/m)	δ (m)	M_x	τ_{res} (s)
FM1	Pasto corto	0.166	11483	0.305	0.12	120
FM4	Matorral	3.140	6562	1.829	0.20	300
FM8	Hojarasca	1.680	6562	0.061	0.30	600
FM10	Bosque	2.240	6562	0.305	0.25	600

Tabla 2: Modelos de combustible estándar adaptados a un lecho único.

3.1.3 Correcciones direccionales y forma del frente

Rothermel calcula la velocidad en la dirección de máxima propagación. Para un AC bidimensional se necesita la velocidad hacia cada vecino. En este trabajo se adopta un kernel angular que combina la proyección del viento con una reducción de la componente de espalda:

$$R(\theta) = R_0\big[1 + \varphi_w\cos^8(\theta - \theta_w)\big]\Big(1 + \varphi_{s(\theta)}\Big), \tag{9}$$

donde θ_w es la dirección del viento y $\varphi_{s(\theta)}$ es el factor de pendiente en la dirección θ. El exponente ocho produce un frente alargado y reduce la propagación lateral excesiva que aparece con un kernel cosenoidal simple. La componente de espalda se limita a una fracción $f_b = 0.05$ de R_0. Este tipo de corrección es consistente con los modelos elípticos de crecimiento de frentes y con las curvas de relación largo/ancho de Anderson [16], aunque el exponente se calibró para reproducir la morfología observada en el AC y no para un evento particular.

3.2 Autómatas celulares

3.2.1 Definición formal

Un autómata celular es una tupla $(\mathcal{L}, S, \mathcal{N}, f)$ donde $\mathcal{L}$ es una retícula de celdas, S un conjunto finito de estados, $\mathcal{N}$ una vecindad y f una regla local de transición. En una retícula cuadrada bidimensional, la vecindad de von Neumann está formada por los cuatro vecinos ortogonales, y la de Moore por los ocho vecinos. La actualización puede ser sincrónica (todas las celdas se actualizan con el estado del paso anterior) o asincrónica. La actualización sincrónica es la más adecuada para la paralelización y para evitar sesgos de orden.

En este trabajo cada celda i tiene un estado

$$s_i \in \{0, 1, 2, 3\}, \tag{10}$$

que representa no quemado, combustionando, quemado e incombustible, respectivamente. La regla de transición depende del estado de los vecinos, de la velocidad direccional $R_{\{i\to j\}}$ y de un umbral de ignición. La actualización se realiza con doble búfer, de modo que el estado nuevo no depende del orden de recorrido.

3.2.2 Regla 184 y modelo de Nagel–Schreckenberg

La regla 184 es un autómata elemental que modela partículas que avanzan si la celda siguiente está vacía. Su regla booleana es

$$n_{i(t+1)} = n_{\{i-1\}}(t)\big[1 - n_{i(t)}\big] + n_{i(t)}n_{\{i+1\}}(t), \tag{11}$$

y su diagrama fundamental es $J = \min(\rho, 1-\rho)$. El modelo de Nagel–Schreckenberg generaliza la idea para el tráfico: cada vehículo acelera, respeta la distancia de seguridad y frena con probabilidad p. A pesar de su simplicidad, reproduce transiciones de fase entre flujo libre y congestionado. Estos dos modelos se usan en este trabajo como pruebas de verificación del motor de AC: si el motor reproduce sus diagramas fundamentales, la implementación de la vecindad y de la actualización sincrónica es correcta.

3.2.3 Juego de la Vida

Las reglas elementales pueden generar comportamientos computacionalmente complejos a partir de instrucciones muy simples. El Juego de la Vida de Conway es un AC bidimensional con dos estados y vecindad de Moore. Una célula viva sobrevive si tiene dos o tres vecinos vivos; una célula muerta nace si tiene exactamente tres vecinos vivos. El glider es una estructura que se desplaza diagonalmente y se usa como prueba de estabilidad y de propagación de patrones. En este trabajo se emplea como prueba de regresión del motor bidimensional.

3.2.4 Autómatas celulares probabilísticos

En un AC probabilístico, la transición es una variable aleatoria. Para el fuego se adopta

$$P(\text{ignición}_i) = 1 - \exp(-h_i), \quad h_i = \sum_{\{j \in \mathcal{N}(i)\}} \frac{R_{\{j\to i\}}\,\Delta t}{d_{\{j\to i\}}}, \tag{12}$$

donde $d_{\{j\to i\}}$ es la distancia entre centros de celdas y $R_{\{j\to i\}}$ la velocidad desde j hacia i. La forma exponencial garantiza que $P \in [0,1]$ y que, para h pequeño, $P \approx h$. En el modelo determinista se acumula la exposición

$$H_{i(t+\Delta t)} = H_{i(t)} e^{\left\{-\Delta \frac{t}{\tau_c}\right\}} + h_{i(t)}, \tag{13}$$

y se enciende la celda cuando $H_i \geq 1$. El tiempo τ_c es una escala de enfriamiento; en la práctica se toma grande para que el modelo represente el límite de exposición acumulada sin pérdidas. La comparación entre ambos regímenes es el objeto de la sección de resultados.

3.3 Percolación y conectividad

La percolación de sitio describe la formación de un cúmulo conexo que atraviesa una red cuando cada sitio está ocupado con probabilidad p. Para la red cuadrada, el umbral de percolación es $p_c \approx 0.5927$ con vecindad de von Neumann y $p_c \approx 0.4073$ con vecindad de Moore [6]. Cerca del umbral, la probabilidad de que exista un cúmulo atravesante sigue una curva sigmoidea cuya anchura escala como $L^{\left\{-\frac{1}{\nu}\right\}}$, donde L es el tamaño del sistema y ν el exponente de correlación. La longitud de correlación divergente hace que los sistemas finitos muestren una transición suave, pero el punto de cruce converge a p_c al aumentar L.

En un paisaje forestal, la ocupación p representa la fracción de celdas con combustible. Si $p < p_c$, el fuego queda confinado a cúmulos finitos; si $p > p_c$, existe un camino conectado que permite que el incendio atraviese el dominio. Este mecanismo explica por qué la fragmentación del hábitat puede reducir la probabilidad de grandes incendios y por qué los modelos de percolación son útiles para interpretar la respuesta del paisaje a la sequía y a las prácticas de gestión.

3.4 Herramientas numéricas

3.4.1 Aritmética de punto flotante

Los números reales se representan en precisión doble IEEE 754 con 52 bits de mantisa y 11 bits de exponente. El redondeo introduce un error relativo máximo $u = \frac{\varepsilon}{2}$, donde $\varepsilon \approx 2.22 \times 10^{\{-16\}}$ es el épsilon de máquina. Para una operación $\texttt{op} \in \{+, -, \times, \div\}$,

$$\mathrm{fl}(a \text{ op } b) = (a \,\texttt{op}\, b)(1+\delta), \quad |\delta| \leq u. \tag{14}$$

La cancelación catastrófica ocurre cuando se restan números casi iguales: el error absoluto se conserva, pero el error relativo crece. Un ejemplo clásico es $\frac{1-\cos x}{x^2}$ para x pequeño, que puede reescribirse de forma estable como $2\sin^2\frac{\frac{x}{2}}{x^2}$. El número de condición de una función f en x es

$$\kappa_{f(x)} = \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right|, \tag{15}$$

y mide cuánto se amplifica un error relativo en la entrada. En el modelo de Rothermel, κ crece cuando $M \to M_x$ porque $\eta_M \to 0$; esto hace que las predicciones cerca de la extinción sean intrínsecamente sensibles a la humedad.

3.4.2 Ecuaciones no lineales

Un ejemplo canónico de ecuación no lineal es la ecuación de van der Waals,

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}, \tag{16}$$

que corrige la ley de los gases ideales con un término de volumen excluido b y una atracción intermolecular a. En el punto crítico se anulan la primera y la segunda derivada de la presión respecto del volumen,

$$\frac{\partial P}{\partial V} = 0, \quad \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} = 0, \tag{17}$$

lo que permite obtener $V_c = 3b$, $P_c = \frac{a}{27b^2}$ y $T_c = 8\frac{a}{27Rb}$. Este problema ilustra por qué los métodos de raíces son necesarios: la ecuación es cúbica en V y no tiene una solución algebraica simple para todos los regímenes. Los umbrales de humedad y de viento del modelo de fuego son, en el mismo sentido, raíces de ecuaciones no lineales. El método de bisección mantiene un intervalo con cambio de signo y reduce el error a la mitad en cada iteración:

$$|e_n| \leq \frac{b-a}{2^n}. \tag{18}$$

El método de falsa posición interpola linealmente y suele converger más rápido, aunque puede estancarse; la variante de Illinois corrige ese problema. El método de Newton–Raphson usa la derivada y, cerca de una raíz simple, converge cuadráticamente:

$$e_{\{n+1\}} \approx \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} e_n^2. \tag{19}$$

El método de la secante aproxima la derivada con una diferencia dividida y converge con orden $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$.

3.4.3 Integradores de EDO

Para una ecuación $y' = f(t, y)$, el método de Euler explícito es

$$y_{\{n+1\}} = y_n + \Delta t f(t_n, y_n), \tag{20}$$

con error local $O(\Delta t^2)$ y global $O(\Delta t)$. El método de Runge–Kutta de segundo orden (punto medio) y el de cuarto orden (RK4) combinan evaluaciones intermedias para alcanzar órdenes globales dos y cuatro, respectivamente. Para sistemas de segundo orden, como el péndulo o un oscilador, el método de Euler-Cromer actualiza primero la velocidad y luego la posición con la velocidad nueva:

$$v_{\{n+1\}} = v_n + \Delta t a(x_n, v_n), \quad x_{\{n+1\}} = x_n + \Delta t v_{\{n+1\}}. \tag{21}$$

Este esquema es simpléctico y evita la deriva sistemática de energía del Euler explícito, a un costo computacional similar. RK4 es el estándar de facto para problemas no rígidos por su buena relación precisión/costo. En el problema de N cuerpos, la conservación de la energía es un indicador de calidad: un integrador

simpléctico conserva mejor la energía a largo plazo, pero RK4 con paso pequeño mantiene una deriva aceptable para tiempos cortos.

3.4.4 Ecuaciones diferenciales estocásticas

Una EDE de Itô se escribe

$$dX_t = a(t, X_t)dt + b(t, X_t)dW_t, \tag{22}$$

donde W_t es un movimiento browniano. El esquema de Euler–Maruyama es

$$X_{\{n+1\}} = X_n + a(t_n, X_n)\Delta t + b(t_n, X_n)\sqrt{\Delta t}Z_n, \tag{23}$$

con $Z_n \sim \mathcal{N}(0,1)$. Tiene orden fuerte $\frac{1}{2}$ y orden débil 1. Para el movimiento browniano libre, $dX = \sigma dW$, la solución es $X_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 t)$ y el desplazamiento cuadrático medio es

$$\mathrm{MSD}(t) = \left\langle (X_t - X_0)^2 \right\rangle = \sigma^2 t. \tag{24}$$

El movimiento browniano fue explicado por Einstein en 1905 como consecuencia del movimiento térmico de las moléculas [17]. La densidad de probabilidad satisface la ecuación de Fokker–Planck

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}(ap) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}(b^2 p), \tag{25}$$

cuya solución fundamental para deriva y difusión constantes es una gaussiana. En este trabajo se usa esta solución para verificar el generador de trayectorias y, por analogía, para interpretar la dispersión del frente de fuego como un proceso de difusión con deriva.

3.4.5 Monte Carlo y propagación de incertidumbre

Un ensemble Monte Carlo consiste en N realizaciones independientes del modelo, cada una con una semilla distinta. La media y la desviación estándar de una salida Y se estiman como

$$\widehat{\{\mu\}} = \frac{1}{N}\sum_{\{k=1\}}^{N} Y_k, \quad \widehat{\{\sigma\}} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{\{k=1\}}^{N}\left(Y_k - \widehat{\{\mu\}}\right)^2}. \tag{26}$$

El error estándar de la media decrece como $\frac{\widehat{\{\sigma\}}}{\sqrt{N}}$, de modo que cuadruplicar el número de realizaciones reduce a la mitad la incertidumbre estadística. El coeficiente de variación $\mathrm{CV} = \frac{\widehat{\{\sigma\}}}{\widehat{\{\mu\}}}$ permite comparar la dispersión entre escenarios con medias distintas.

3.5 Análisis dimensional y números adimensionales

La propagación de un frente está controlada por la competencia entre la flotabilidad, la inercia y la transferencia de calor. El número de Froude $\mathrm{Fr} = \frac{U}{\sqrt{gL}}$ compara la velocidad del viento con la velocidad de las ondas de gravedad; el número de Reynolds $\mathrm{Re} = U\frac{L}{\nu}$ compara la inercia con la viscosidad; y la intensidad de Byram I_B caracteriza la potencia por unidad de longitud del frente. En modelos de fuego, la longitud de llama L_f se correlaciona con I_B mediante leyes de potencia, y la relación $\frac{L_f}{H}$ controla la transición a fuego de copa. Aunque este trabajo no resuelve la dinámica de la llama, estas magnitudes permiten interpretar los órdenes de magnitud y comparar los resultados con la literatura [2].

4 Metodología

4.1 Diseño general del modelo

El simulador representa un paisaje forestal como una retícula cuadrada de $N \times N$ celdas de lado Δx. Cada celda i almacena un estado $s_i \in \{0, 1, 2, 3\}$ (no quemado, combustionando, quemado, incombustible), un tipo de combustible, una humedad M_i, una carga de combustible w_i, una pendiente local $\left(\partial \frac{z}{\partial} x, \partial \frac{z}{\partial} y\right)$ y un tiempo de residencia τ_i. La vecindad es de Moore (ocho vecinos), lo que permite representar direcciones diagonales y reduce la anisotropía de la retícula cuadrada en comparación con la vecindad de von Neumann.

La actualización es sincrónica y utiliza doble búfer: el estado nuevo se calcula a partir del estado del paso anterior, de modo que el resultado no depende del orden de recorrido. El paso temporal Δt se elige para satisfacer una condición de tipo CFL,

$$\frac{R_{\max} \Delta t}{\Delta x} \leq 1, \tag{27}$$

donde $R_{\max}$ es la velocidad máxima permitida. En la práctica se usa $\Delta t = 1$ s, $\Delta x = 5$ m y $R_{\max} = 2.5$ m/s, lo que deja un margen amplio. La ignición inicial es un bloque de 3×3 celdas en el centro del dominio, o una línea en el borde izquierdo para los experimentos de convergencia y percolación.

4.2 Generación del terreno heterogéneo

4.2.1 Ruido fractal espectral

La elevación y la cobertura vegetal se generan mediante síntesis espectral de ruido fractal gaussiano. Se construye un campo complejo aleatorio $\widehat{\ }\{\eta\}(\boldsymbol{k})$ y se filtra con una ley de potencia

$$S(k) \propto |\boldsymbol{k}|^{\{-\beta\}}, \tag{28}$$

de modo que el campo resultante tenga estructura en múltiples escalas. Para la elevación se usa $\beta = 2.8$; para la cobertura, $\beta = 2.3$. El campo se normaliza, se suaviza con un filtro gaussiano y se escala a un rango de elevación de 0 a 80 m. La componente de pendiente se obtiene de los gradientes centrales:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z_{\{i,j+1\}} - z_{\{i,j-1\}}}{2\Delta x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{z_{\{i+1,j\}} - z_{\{i-1,j\}}}{2\Delta x}, \tag{29}$$

donde el signo negativo de la segunda expresión corrige la orientación de las filas de la imagen.

4.2.2 Modelos de combustible y humedad

La cobertura vegetal se discretiza en cuatro clases mediante umbrales de cuantiles: pasto (FM1), matorral (FM4), hojarasca (FM8) y bosque (FM10). Las propiedades de cada clase se resumen en la Tabla 2. La carga local se modula por un factor $f_w = 0.55 + 0.90, \rho_v$, donde ρ_v es la densidad de vegetación, y se recorta a $[0.35, 1.45]$. La humedad se genera como

$$M_i = M_0 + 0.06\big(1 - \rho_{\{v,i\}}\big) + 0.015, \varepsilon_i - 1.5 \times 10^{\{-4\}}(z_i - |\{z\}), \tag{30}$$

donde ε_i es ruido gaussiano y $|\{z\}$ la elevación media. La humedad se recorta al 95% de la humedad de extinción de cada celda, de modo que ninguna celda combustible tenga $M_i \geq M_{\{x,i\}}$. Las celdas con elevación inferior al cuantil 3.5% se consideran lago; las pendientes superiores a 1.35 se consideran roca expuesta; y, opcionalmente, se añade un río sinusoidal incombustible.

4.2.3 Viento y condiciones de contorno

El viento se prescribe como un vector uniforme (U, θ_w). En los experimentos de barrido se varía U de 0 a 8 m/s y se mantiene $\theta_w = 0$ (dirección $+x$). Las condiciones de contorno son abiertas: el fuego puede

abandonar el dominio, pero no se reinyecta. Las celdas incombustibles actúan como barreras; el fuego puede rodearlas, pero no atravesarlas. No se modela el acoplamiento con la atmósfera ni la turbulencia; el viento es un forzamiento externo.

4.3 Velocidad de propagación direccional

La velocidad base R_0 se calcula con las ecuaciones de Rothermel (Sec. 3.1.2) para cada celda, usando su carga, su relación superficie–volumen, su profundidad, su humedad y su humedad de extinción. Luego se calcula la velocidad hacia los ocho vecinos como

$$R_{\{i\to j\}} = R_{\{0,i\}}\left[1 + f_w \varphi_{w(U)} \cos^8\left(\theta_{\{ij\}} - \theta_w\right)\right]\left[1 + \varphi_{s\left(\theta_{\{ij\}}\right)}\right], \tag{31}$$

donde $f_w = 0.30$ es un factor de eficiencia del viento calibrado para reproducir ROS plausibles, y φ_s se evalúa con la componente de pendiente en la dirección del vecino. La velocidad se recorta a $R_{\max} = 2.5$ m/s. La componente de espalda se limita a $0.05 R_0$ para evitar que el fuego avance aguas arriba a la misma velocidad que en ausencia de viento.

La elección del exponente ocho merece una justificación. Un kernel cosenoidal simple produce frentes demasiado anchos, porque la proyección del viento sobre las diagonales sigue siendo grande. El exponente ocho concentra la ganancia de velocidad en un cono estrecho alrededor de la dirección del viento, lo que reproduce cualitativamente la forma elíptica observada en incendios impulsados por viento [16]. El valor se seleccionó por prueba y error sobre simulaciones homogéneas, comparando la relación largo/ancho con los rangos reportados por Anderson [16]. No se realizó una calibración formal con datos de campo; esta es una limitación explícita del modelo.

4.4 Modelo determinista

El modelo determinista acumula una exposición térmica H_i en cada celda no quemada. En cada paso,

$$H_{i(t+\Delta t)} = H_{i(t)} e^{\left\{-\Delta \frac{t}{\tau_c}\right\}} + \sum_{\{j \in \mathcal{N}(i)\}} \frac{R_{\{j\to i\}} \Delta t}{d_{\{j\to i\}}}, \tag{32}$$

donde τ_c es una escala de enfriamiento. Una celda se enciende cuando $H_i \geq 1$. El término de enfriamiento representa la pérdida de calor por radiación y convección; en las simulaciones principales se toma $\tau_c = 10^9$ s para que el modelo sea el límite de exposición acumulada sin pérdidas, y así compararlo de forma justa con el modelo estocástico. El algoritmo se resume en el Listado 1.

```
ALGORITMO 1: AC determinista
Entrada: terreno, ignición, Δt, t_fin
1: estado ← no_quemado para celdas combustibles; incombustible en el resto
2: H ← 0; t ← 0; estado[ignición] ← combustionando
3: mientras t < t_fin:
4:   para cada dirección k ∈ {E, NE, N, NW, W, SW, S, SE}:
5:     H ← H + desplazar(R_k · Δt / d_k · [estado = combustionando])
6:   H ← H · exp(−Δt/τ_c)
7:   para cada celda i con estado = no_quemado:
8:     si H_i ≥ 1: estado_i ← combustionando; H_i ← 0
9:   para cada celda i con estado = combustionando:
10:    edad_i ← edad_i + Δt
11:    si edad_i ≥ τ_res,i: estado_i ← quemado
12:  t ← t + Δt
13: devolver estado, tiempos de llegada, área quemada
```

Listado 1: Pseudocódigo del autómata celular determinista.

4.5 Modelo probabilístico

El modelo probabilístico reemplaza el umbral determinista por una prueba de Bernoulli. En cada paso, para cada celda no quemada,

$$P(\text{ignición}_i) = 1 - \exp(-h_i), \quad h_i = \sum_{\{j \in \mathcal{N}(i)\}} \frac{R_{\{j \to i\}} \Delta t}{d_{\{j \to i\}}}. \tag{33}$$

Si h_i es pequeño, $P \approx h_i$; la forma exponencial garantiza $P \in [0, 1]$ y evita la acumulación artificial de probabilidad. Tras la prueba, h_i se reinicia a cero, de modo que el proceso es memoryless y equivalente a un proceso de Poisson con tasa variable. El algoritmo se resume en el Listado 2.

```
ALGORITMO 2: AC probabilístico (una realización)
Entrada: terreno, ignición, Δt, t_fin, semilla
1: estado ← no_quemado; t ← 0; estado[ignición] ← combustionando
2: mientras t < t_fin:
3:   h ← 0
4:   para cada dirección k:
5:     h ← h + desplazar(R_k · Δt / d_k · [estado = combustionando])
6:   para cada celda i con estado = no_quemado:
7:     u ← Uniforme(0,1)
8:     si u < 1 − exp(−h_i): estado_i ← combustionando
9:   actualizar edades y tiempos de residencia
10:  t ← t + Δt
11: devolver estado, tiempos de llegada, área quemada
```

Listado 2: Pseudocódigo del autómata celular probabilístico.

El ensemble Monte Carlo consiste en repetir el Listado 2 con semillas $s_k = s_0 + k$, $k = 0, \ldots, N-1$. Para cada realización se registran el área quemada, el tiempo de llegada por celda y la máscara final. La media y la desviación estándar se calculan sobre el conjunto. El número de realizaciones se elige para que el error estándar de la media sea inferior al 5% de la media; en la práctica, $N = 32$ es suficiente para las métricas globales, mientras que los mapas de probabilidad requieren $N \geq 100$ para resolver bien la frontera.

4.6 Tiempo de residencia y extinción

Cada celda combustionando permanece en ese estado durante un tiempo τ_{res} que depende del combustible: 120 s para pasto, 300 s para matorral y 600 s para hojarasca y bosque. Este tiempo controla cuánto contribuye una celda a la ignición de sus vecinos y, por tanto, la velocidad efectiva del frente. Si una celda no logra acumular suficiente exposición antes de que sus vecinos se apaguen, el fuego se detiene localmente. Esto explica por qué la propagación se extingue para humedades cercanas a $M \approx 0.20$ aunque la humedad de extinción del modelo sea $M_x = 0.25$: la combinación de baja ROS y tiempo de residencia finito impide completar el cruce de la celda.

4.7 Métricas de propagación y forma

4.7.1 Área quemada y velocidad de propagación

El área quemada se cuenta como el número de celdas con estado combustionando o quemado, multiplicado por Δx^2. La velocidad de propagación de cabeza se estima de dos formas. La primera ajusta una recta a la distancia máxima proyectada sobre la dirección del viento en función del tiempo:

$$d_{h(t)} = \max_{\{i \in \text{ quemado}\}} (\boldsymbol{r}_i \cdot \hat{}\{\boldsymbol{u}\}_w) - d_0, \quad R = \frac{dd_h}{dt}. \tag{34}$$

La segunda ajusta el mapa de tiempos de llegada a lo largo del eje del viento,

$$t_i = a + \frac{s_i}{R}, \quad s_i = \boldsymbol{r}_i \cdot \hat{}\{\boldsymbol{u}\}_w, \tag{35}$$

y devuelve $R = \frac{1}{b}$. El segundo método es más local y preciso en frentes homogéneos, pero puede ser engañoso en terrenos muy heterogéneos; por ello se exige $R^2 \geq 0.80$ y se usa el primer método como respaldo.

4.7.2 Forma del frente

La forma se caracteriza mediante el análisis de componentes principales de la nube de celdas quemadas. Si $\lambda_1 \geq \lambda_2$ son los valores propios de la matriz de covarianza, la relación largo/ancho se define como

$$\frac{L}{A} = \sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_2}}, \tag{36}$$

la excentricidad como $e = \sqrt{1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}}$ y la orientación como el ángulo del primer vector propio. La compacidad es $4\pi\frac{A}{P^2}$, donde A es el área y P el perímetro contado por aristas de frontera. La dimensión fractal se estima por conteo de cajas,

$$D_f = -\frac{d \log N(s)}{d \log s}, \tag{37}$$

con cajas de tamaño $s = 1, 2, 4, \ldots$ hasta un cuarto del tamaño del objeto. Un frente compacto da $D_f \approx 2$; un frente dendrítico, valores entre 1 y 2. La rugosidad del frente se define como la desviación estándar de los tiempos de llegada en las celdas de frontera.

4.7.3 Percolación

Para el experimento de percolación se genera un bosque binario: cada celda es combustible con probabilidad p e incombustible con $1 - p$. Se enciende la columna izquierda y se resuelve el tiempo mínimo de llegada con el algoritmo de Dijkstra sobre el grafo de vecinos (Sec. 4.7). Se define percolación como la existencia de al menos una celda alcanzada en la columna derecha. Para cada p se realizan 80 realizaciones y se estima la probabilidad de percolación. El umbral se obtiene ajustando una sigmoide

$$P_{\text{perc}(p)} = \frac{1}{1 + \exp(-k(p - p_c))} \tag{38}$$

y comparando p_c con los valores teóricos de la red cuadrada.

4.7.4 Tiempo mínimo de llegada

El algoritmo de Dijkstra se usa como verificación independiente del AC determinista. Se construye un grafo con un nodo por celda y aristas hacia los ocho vecinos, con peso $\frac{d_{\{ij\}}}{R_{\{i \to j\}}}$. El tiempo de llegada es la distancia mínima desde las celdas de ignición. Esta solución es determinista y proporciona una cota inferior del tiempo de llegada del AC, porque permite elegir el camino más rápido entre todos los posibles. La comparación entre ambos métodos se reporta en la sección de resultados.

4.8 Implementación computacional y reproducibilidad

El modelo se implementó en Python con NumPy y SciPy, con componentes independientes para las propiedades del combustible, la generación del terreno, la actualización del autómata, las métricas y el análisis numérico. La actualización de las celdas está vectorizada: las ocho direcciones de Moore se procesan como desplazamientos de arreglos, lo que evita bucles explícitos sobre la malla y mantiene el costo proporcional a N^2. Las pruebas automatizadas verifican las propiedades del modelo de combustible, la reproducibilidad de las semillas y los órdenes de convergencia de los métodos numéricos.

El entorno computacional se gestiona con `uv`, que fija las versiones de las dependencias y permite reconstruir el entorno de ejecución. Cada simulación recibe una semilla explícita y produce tablas y figuras reproducibles. Los detalles de instalación y ejecución se presentan en el anexo de disponibilidad. El código no se transcribe en el documento; se remite al repositorio del proyecto.

4.9 Diseño experimental

La Tabla 3 resume las campañas. Se distingue entre experimentos de verificación numérica (E1–E3), experimentos de propagación (E4–E8) y experimentos de sensibilidad y convergencia (E9–E10). Todos los experimentos usan el mismo motor de cálculo, de modo que las diferencias entre escenarios se deben a los parámetros y no a cambios de implementación.

ID	Objetivo	Configuración	Salida
E1	Verificación de punto flotante y acondicionamiento	Épsilon, cancelación, κ de Rothermel	Tabla
E2	Métodos de raíces	FM10, umbral de humedad	Tabla y figura
E3	Integradores y EDE	Caída con arrastre, péndulo, N cuerpos, Langevin	Tablas y figura
E4	Escenario base	256^2, $\Delta x = 5$ m, $U = 4$ m/s, $M = 0.07$, $t = 900$ s	Figuras y tabla
E5	Barrido de viento	192^2, FM10, $U = 0$–8 m/s	Tabla y figura
E6	Barrido de humedad	160^2, FM10, $M = 0.03$–0.24	Tabla y figura
E7	Barrido de pendiente	160^2, FM10, 0–31°	Tabla y figura
E8	Percolación	64^2, $p = 0.25$–0.75, 80 realizaciones	Tabla y figura
E9	Determinista vs. estocástico	160^2, $U = 4$ m/s, 32 miembros	Tabla y figura
E10	Convergencia y sensibilidad	$\Delta x = 1.25$–10 m, $\Delta t = 0.125$–2 s, OAT	Tablas y figuras

Tabla 3: Diseño experimental del estudio.

4.10 Estrategia de validación

La validación se organiza en tres niveles. El primero es la *verificación numérica*: se comprueba que los métodos reproduce los órdenes de convergencia y las leyes de escala conocidas (Euler orden 1, RK2 orden 2, RK4 orden 4, MSD $\propto t$, regla 184, Nagel–Schreckenberg). El segundo es la *validación interna*: se comprueba que el AC reproduce los umbrales de percolación de la red cuadrada y que la ROS es monótona con el viento y la pendiente. El tercero es la *comparación con la literatura*: se contrastan los rangos de ROS y de relación largo/ancho con los reportados por Sullivan [2], Andrews [5] y Anderson [16]; los estudios numéricos de viento y pendiente [12] complementan la comparación. No se realiza una calibración formal con un incendio real, lo que se discute como limitación.

5 Resultados

5.1 Verificación numérica

Antes de interpretar las simulaciones de fuego, se verificó que las herramientas numéricas utilizadas reproducen los comportamientos teóricos esperados. Esta sección responde a la pregunta de investigación 5 y proporciona la base de confianza para las secciones siguientes.

5.1.1 Punto flotante y acondicionamiento

La Tabla 4 muestra experimentos elementales de aritmética IEEE 754. El épsilon de máquina obtenido por bisección es $2.220446049250313 \times 10^{\{-16\}}$, idéntico al valor de `numpy.finfo(float).eps`. La suma $0.1 + 0.2$ produce 0.30000000000000004, un error absoluto de $5.55 \times 10^{\{-17\}}$; la resta posterior $(0.1 + 0.2) - 0.3$ deja un residuo del mismo orden. El caso $10^{\{16\}} + 1 - 10^{\{16\}}$ devuelve 0 en lugar de 1: la unidad es menor que la mitad del espaciado de la representación en esa escala, por lo que se pierde por completo. El ejemplo de cancelación $\frac{1-\cos x}{x^2}$ con $x = 10^{\{-8\}}$ devuelve 0 en la forma ingenua, mientras que la forma estable $2\sin^2 \frac{\frac{x}{2}}{x^2}$ devuelve 0.5; el error relativo es del 100%.

Expresión	Resultado	Error absoluto
`0.1 + 0.2`	3.0000e-01	5.55e-17
`(0.1 + 0.2) - 0.3`	5.5511e-17	5.55e-17
`1e16 + 1 - 1e16`	0.0000e+00	1.00e+00
`(1 - cos(1e-8)) / 1e-16`	0.0000e+00	5.00e-01
`épsilon de máquina`	2.2204e-16	0.00e+00

Tabla 4: Experimentos de aritmética de punto flotante en doble precisión.

El número de condición del modelo de Rothermel respecto de la humedad se muestra en la Tabla 5. Lejos de la extinción, $\kappa \approx 0.45$; al acercarse a M_x, κ crece hasta 47.7 en $M = 0.245$. Esto significa que un error relativo del 1% en la humedad se amplifica a un error del 48% en la ROS. Cerca de la extinción, el modelo es intrínsecamente mal condicionado, y las predicciones deben interpretarse con cautela. Este resultado justifica el uso de métodos robustos de raíces y de tolerancias explícitas en la calibración.

M	η_M	$\kappa_{\{\eta\}}$	κ_R
0.050	0.658	0.294	0.477
0.100	0.556	0.138	0.446
0.150	0.525	0.297	0.698
0.200	0.396	2.368	2.839
0.230	0.201	9.713	10.220
0.240	0.109	22.174	22.691
0.245	0.056	47.157	47.679

Tabla 5: Número de condición del amortiguamiento por humedad y de la ROS base para FM10 ($M_x = 0.25$).

5.1.2 Ecuaciones no lineales

El problema aplicado consiste en encontrar la humedad M^* tal que la ROS base sea la mitad de la ROS a $M = 0.05$. La raíz de referencia es $M^* = 0.17616184$. La Tabla 6 compara los cuatro métodos. La bisección requiere 39 iteraciones para alcanzar un error de $2.3 \times 10^{\{-13\}}$; la falsa posición con corrección de Illinois converge en 7 iteraciones; Newton–Raphson en 5; y la secante en 6. La Figura 4(a) muestra la historia de convergencia: Newton y la secante caen abruptamente, mientras la bisección lo hace de forma lineal. El orden observado de la secante, 1.57, es consistente con el valor teórico 1.618; el de Newton no se estima de forma fiable porque alcanza la precisión de máquina en pocas iteraciones. En términos prácticos, Newton–Raphson es el método más eficiente cuando se dispone de la derivada; la falsa posición es una buena alternativa si solo se dispone de evaluaciones de la función.

Método	Iteraciones	Raíz M^*	$\lvert M_k - M^*\rvert$	$\lvert f(M_k)\rvert$
Bisección	39	0.17616184	2.26e-13	2.22e-14
Falsa posición	7	0.17616184	3.41e-15	1.72e-16
Newton-Raphson	5	0.17616184	1.75e-15	1.04e-17
Secante	6	0.17616184	1.70e-13	1.67e-14

Tabla 6: Comparación de métodos de raíces para el umbral de humedad de FM10.

5.1.3 Integradores de EDO y transporte de pavesas

La Tabla 7 y la Figura 4(b) muestran la convergencia de Euler, RK2 y RK4 en la caída vertical con arrastre cuadrático, cuya solución analítica es $v(t) = v_t \tanh\!\left(g\frac{t}{v_t}\right)$ con $v_t = \sqrt{\frac{g}{k}}$. Los órdenes observados son 1.00, 2.01 y 4.01, respectivamente, en excelente acuerdo con la teoría. Para $\Delta t = 0.025$ s, el error de Euler es $3.6 \times 10^{\{-2\}}$ m/s, el de RK2 $1.1 \times 10^{\{-4\}}$ m/s y el de RK4 $1.6 \times 10^{\{-9\}}$ m/s: RK4 es aproximadamente siete órdenes de magnitud más preciso que Euler con el mismo paso.

Método	Δt [s]	Error $\lvert v_N - v(5)\rvert$ [m/s]	Orden observado
EULER	0.200	2.905e-01	–

Método	Δt [s]	Error $\lvert v_N - v(5)\rvert$ [m/s]	Orden observado
EULER	0.100	1.446e-01	1.01
EULER	0.050	7.212e-02	1.00
EULER	0.025	3.602e-02	1.00
RK2	0.200	7.530e-03	–
RK2	0.100	1.818e-03	2.05
RK2	0.050	4.467e-04	2.02
RK2	0.025	1.107e-04	2.01
RK4	0.200	6.954e-06	–
RK4	0.100	4.188e-07	4.05
RK4	0.050	2.569e-08	4.03
RK4	0.025	1.591e-09	4.01

Tabla 7: Error y orden observado de los integradores en la caída con arrastre cuadrático.

Para el proyectil bidimensional se usó RK4, ya que la comparación de métodos se realizó en la caída vertical, donde se dispone de solución analítica. El mismo integrador RK4 se aplicó al transporte de pavesas (firebrands) con arrastre cuadrático y viento. La Figura 1 muestra que, para una partícula lanzada desde 60 m de altura con velocidad inicial 6 m/s y ángulo 30°, el alcance pasa de 11 m sin viento a 71 m con 16 m/s. La trayectoria se curva gradualmente y el alcance crece de forma casi lineal con el viento en el rango estudiado. Este resultado es una verificación cualitativa del integrador y, al mismo tiempo, una estimación del orden de magnitud del transporte de pavesas; no reemplaza un modelo de spotting con combustión y turbulencia.

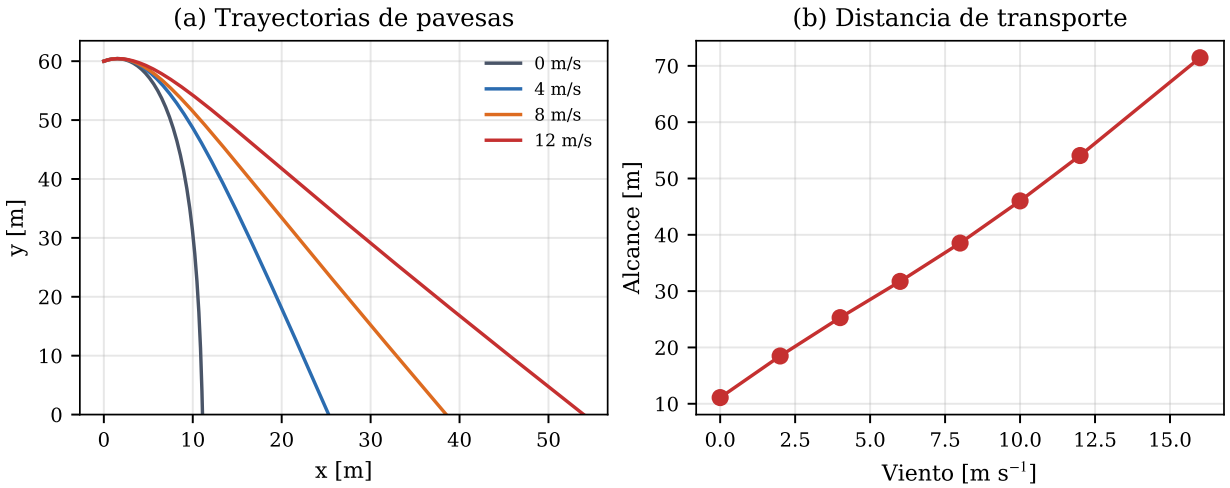


Figura 1: Trayectorias de pavesas con arrastre cuadrático (a) y distancia de transporte en función del viento (b).

5.1.4 Péndulo no lineal y problema de N cuerpos

La Tabla 8 compara el período numérico del péndulo simple con el período exacto obtenido de la integral elíptica. Para amplitudes de 0.05 a 2.5 rad, el error relativo es inferior a $3 \times 10^{\{-4\}}$ y la deriva máxima de energía es del orden de $10^{\{-13\}}$. La Tabla 10 muestra la deriva relativa de energía del problema de tres cuerpos en figura ocho: con $\Delta t = 0.02$ es $7.5 \times 10^{\{-8\}}$, y con $\Delta t = 0.0025$ baja a $5.6 \times 10^{\{-12\}}$. La reducción es consistente con el orden cuatro de RK4. Estos resultados confirman que el integrador es adecuado para los términos de transporte y para las verificaciones de conservación.

θ_0 [rad]	T_{RK4} [s]	T_{exacto} [s]	Error rel.	Deriva de energía
0.05	2.0070	2.0064	3.09e-04	7.3e-14
0.50	2.0380	2.0379	6.48e-05	9.7e-14
1.00	2.1390	2.1391	6.43e-05	2.2e-13
1.50	2.3310	2.3310	5.67e-06	3.6e-13
2.50	3.2960	3.2959	2.06e-05	5.7e-13

Tabla 8: Período del péndulo no lineal: RK4 frente a la solución exacta.

La comparación entre Euler explícito, Euler-Cromer y RK4 se muestra en la Tabla 9 para 20 períodos de un péndulo con amplitud 1 rad y $\Delta t = 0.01$ s. El Euler explícito pierde la estabilidad energética: la deriva máxima es del 490%. Euler-Cromer, al actualizar la posición con la velocidad nueva, mantiene la deriva en 1.5 % y el error final en $1.4 \times 10^{\{-4\}}$; RK4, con el mismo paso, la reduce a $4.2 \times 10^{\{-8\}}$. Este resultado justifica el uso de integradores simplécticos o de alto orden para osciladores y para el transporte de pavesas.

Método	Δt [s]	Períodos	Deriva máx. rel.	Deriva final rel.
EULER	0.010	20	4.90e+00	4.87e+00
EULER-CROMER	0.010	20	1.50e-02	1.37e-04
RK4	0.010	20	4.20e-08	4.04e-08

Tabla 9: Deriva de energía del péndulo no lineal con Euler, Euler-Cromer y RK4 (20 períodos).

Δt	Deriva máx. rel.	Deriva final rel.
0.0200	7.48e-08	7.48e-08
0.0100	2.22e-09	2.12e-09
0.0050	8.64e-11	5.29e-11
0.0025	5.61e-12	8.15e-13

Tabla 10: Deriva relativa de energía en el problema de tres cuerpos en figura ocho con RK4.

5.1.5 Ecuaciones diferenciales estocásticas

La Tabla 11 compara la media y la desviación estándar de 5000 trayectorias de Langevin con la solución exacta de Fokker–Planck en $t = 1, 2, 5$ s. Las medias empíricas son 0.503, 1.004 y 2.504 frente a 0.5, 1.0 y 2.5; las desviaciones son 0.201, 0.283 y 0.447 frente a 0.200, 0.283 y 0.447. Los valores p de Kolmogorov–Smirnov son 0.26, 0.51 y 0.93, todos superiores a 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis de que las muestras provienen de la distribución gaussiana exacta. La Figura 4(c) muestra que el MSD crece linealmente con el tiempo; el exponente ajustado es 1.011, consistente con la difusión normal. La Figura 4(d) superpone el histograma de Langevin y la densidad de Fokker–Planck en $t = 5$ s.

t [s]	$\langle X \rangle$ emp.	$\langle X \rangle$ exacta	σ emp.	σ exacta	p_{KS}
1	0.503	0.500	0.201	0.200	0.26
2	1.004	1.000	0.283	0.283	0.51
5	2.504	2.500	0.447	0.447	0.93

Tabla 11: Comparación entre la simulación de Langevin y la solución de Fokker–Planck.

5.1.6 Autómatas celulares clásicos

La Figura 2 muestra la verificación del motor de AC. La regla 184 reproduce el diagrama fundamental $J = \min(\rho, 1 - \rho)$ con un error máximo del orden de 0.03 en el rango $\rho \in [0.05, 0.95]$. El modelo de Nagel–Schreckenberg reproduce la transición de flujo libre a congestionado: para $p = 0$ el flujo máximo es 0.77 a $\rho \approx 0.25$; para $p = 0.25$ baja a 0.52; y para $p = 0.5$ a 0.30. El Juego de la Vida reproduce el movimiento del glider sin cambios de forma. Estos resultados confirman que la vecindad, la actualización sincrónica y el manejo de bordes del motor son correctos.

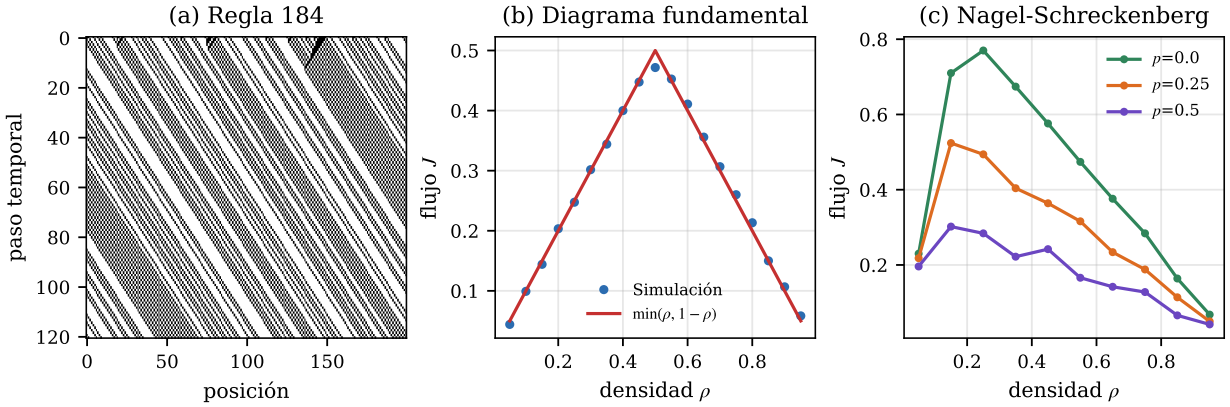


Figura 2: Verificación del motor de autómatas: (a) diagrama espacio-temporal de la regla 184; (b) diagrama fundamental; (c) diagramas fundamentales de Nagel–Schreckenberg.

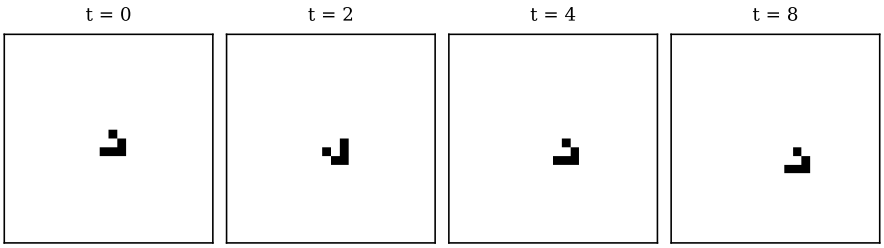


Figura 3: Evolución del glider del Juego de la Vida en una malla de 24×24; se muestran cuatro instantes.

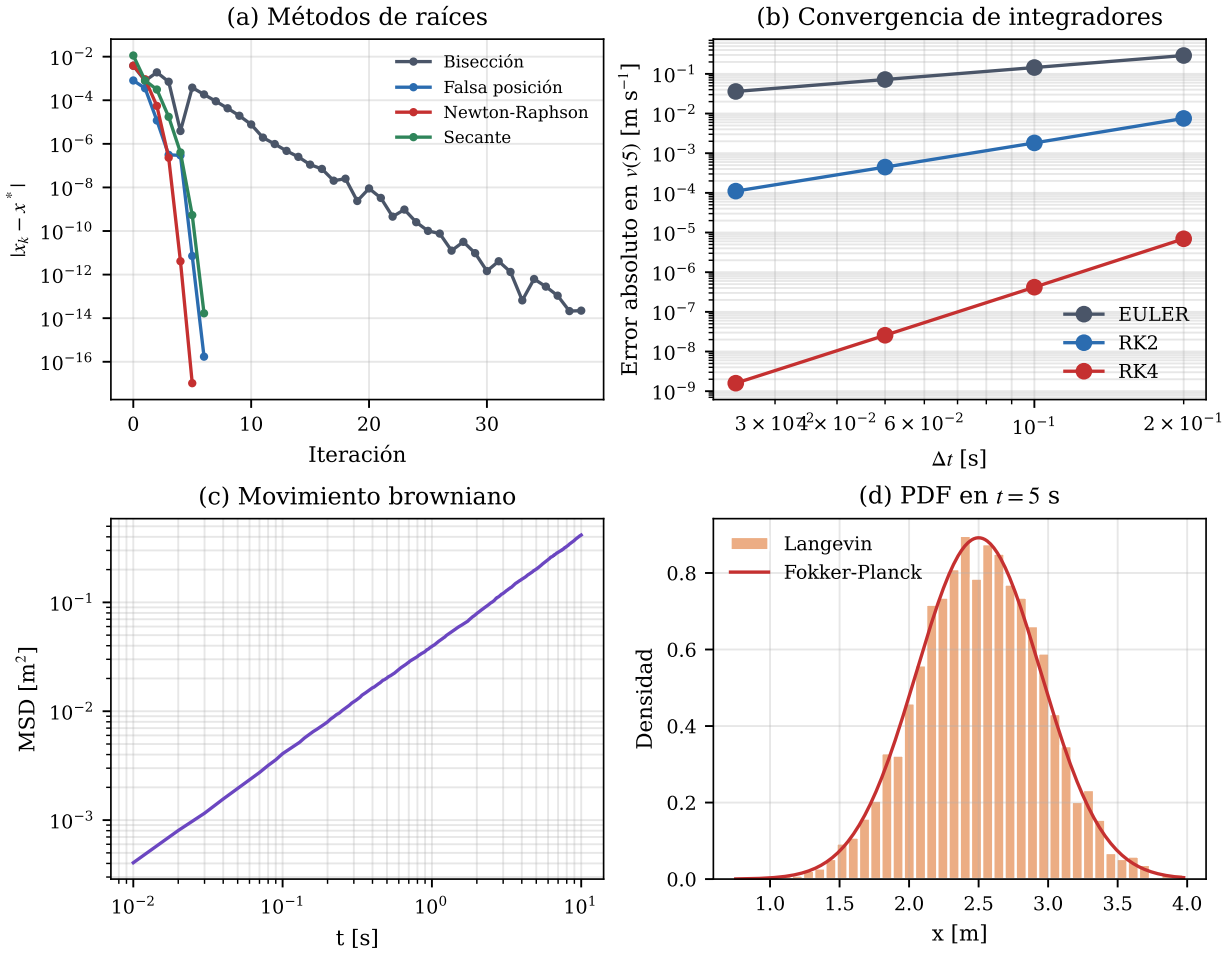


Figura 4: Verificación numérica: (a) convergencia de los métodos de raíces; (b) convergencia de Euler, RK2 y RK4; (c) MSD del movimiento browniano; (d) densidad de Fokker–Planck frente al histograma de Langevin.

5.2 Escenario base

La Figura 5 muestra el terreno sintético de 256 × 256 celdas (1.28 km de lado) utilizado como escenario base. La elevación varía entre 12 y 68 m, con una pendiente media de 0.25 (14°); la fracción combustible es 95.2%; la humedad media es 0.097 y la densidad de vegetación media 0.713. El paisaje contiene lagos y parches de roca expuesta que actúan como barreras locales.

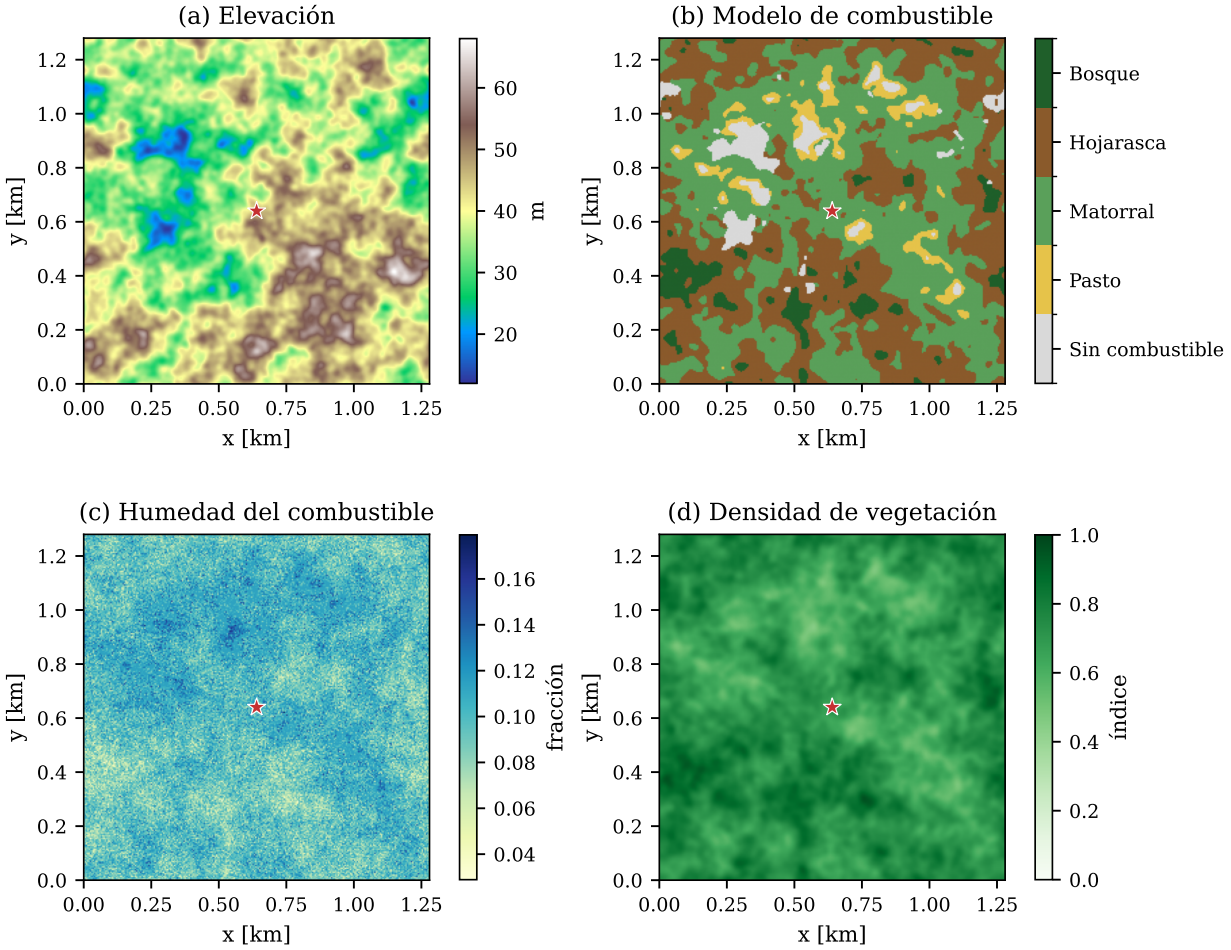


Figura 5: Terreno sintético del escenario base: (a) elevación; (b) modelos de combustible; (c) humedad; (d) densidad de vegetación.

La Figura 6 muestra la evolución del incendio para $t = 0$, 300 y 600 s, y la Figura 7 muestra el tiempo de llegada del frente. El fuego se inicia en el centro y se propaga preferentemente hacia la derecha, con ramificaciones laterales asociadas a parches de matorral y a la pendiente. A $t = 900$ s, el área quemada es de 21.13 ha, el 12.9% del dominio; la ROS de cabeza es 64.8 m/min (1.08 m/s), la relación largo/ancho 1.85, la dimensión fractal 1.82 y la rugosidad del frente 218 s. La diferencia entre la ROS de llegada (64.8 m/min) y la ROS del ajuste global (36.4 m/min) refleja la heterogeneidad: el frente local avanza más rápido que el promedio del área quemada.

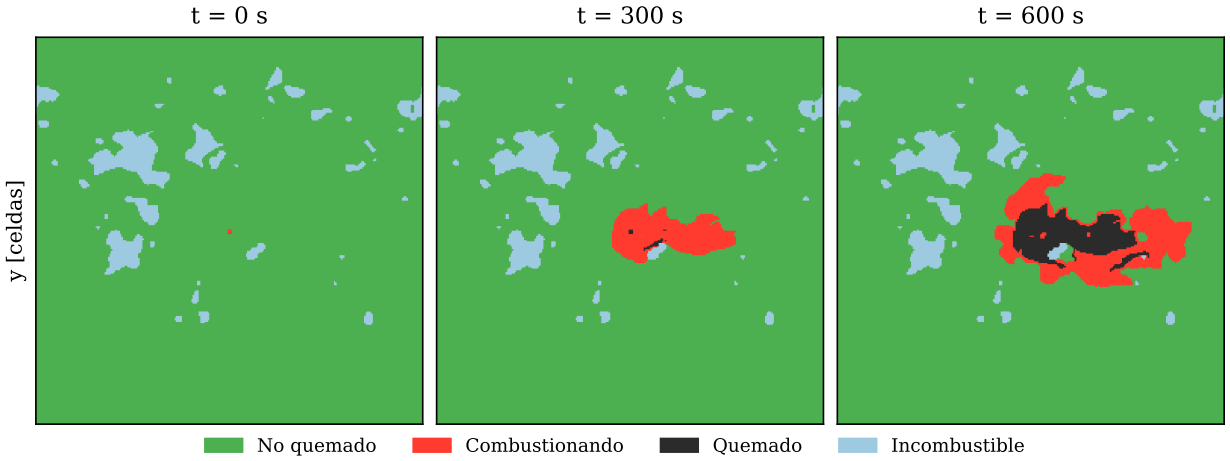


Figura 6: Estados del autómata determinista en el escenario base para $t = 0$, 300 y 600 s.

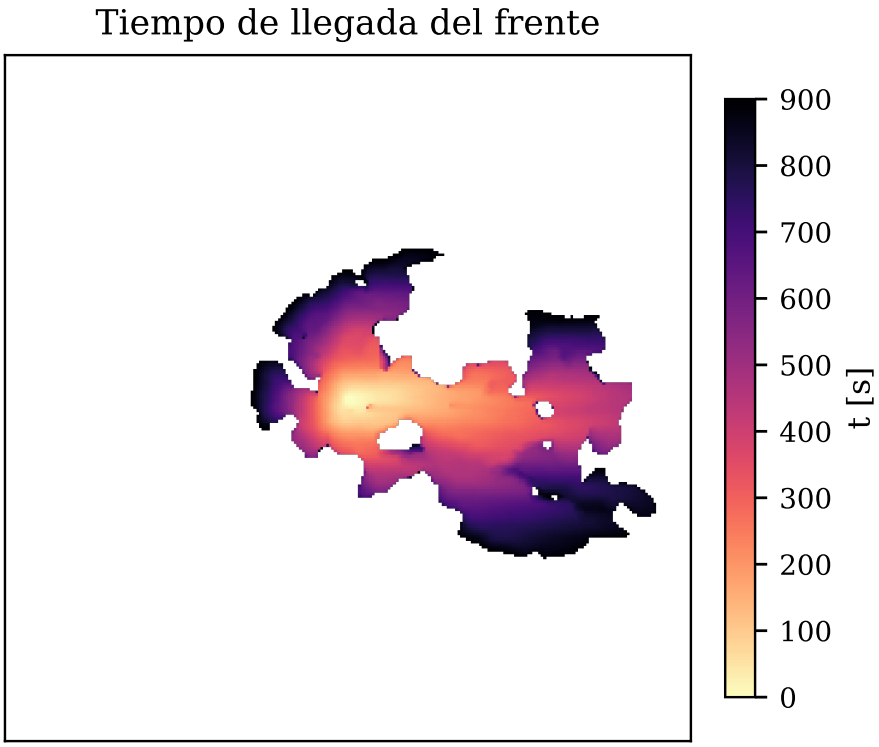


Figura 7: Tiempo de llegada del frente en el escenario base.

Métrica	Valor
Área quemada	21.13 ha
Fracción quemada	12.9 %
ROS de cabeza	64.78 m/min
R^2 del ajuste de ROS	0.958
Perímetro	5.29 km
Relación largo/ancho	1.85
Excentricidad	0.840
Compacidad	0.095
Dimensión fractal	1.819
Rugosidad del frente	218.2 s
Celdas quemadas	8452

Tabla 12: Métricas del escenario base a $t = 900$ s.

5.3 Efecto del viento

La Figura 8 y la Tabla 13 muestran el barrido de viento sobre un terreno homogéneo de FM10, con humedad 0.07 y $t = 900$ s. La ROS de cabeza crece de 2.40 m/min sin viento a 31.98 m/min con 8 m/s, un factor de 13.3. La relación largo/ancho crece de 1.00 a 4.38; el área quemada pasa de 0.48 a 5.48 ha. El crecimiento de la ROS es aproximadamente lineal para $U < 4$ m/s y se acelera ligeramente a partir de ahí, consistente con el carácter no lineal de φ_w. La relación largo/ancho satura alrededor de 4.4, un valor inferior al que predice la fórmula de Anderson para vientos fuertes; esto se debe al kernel angular y a la resolución finita de la malla.

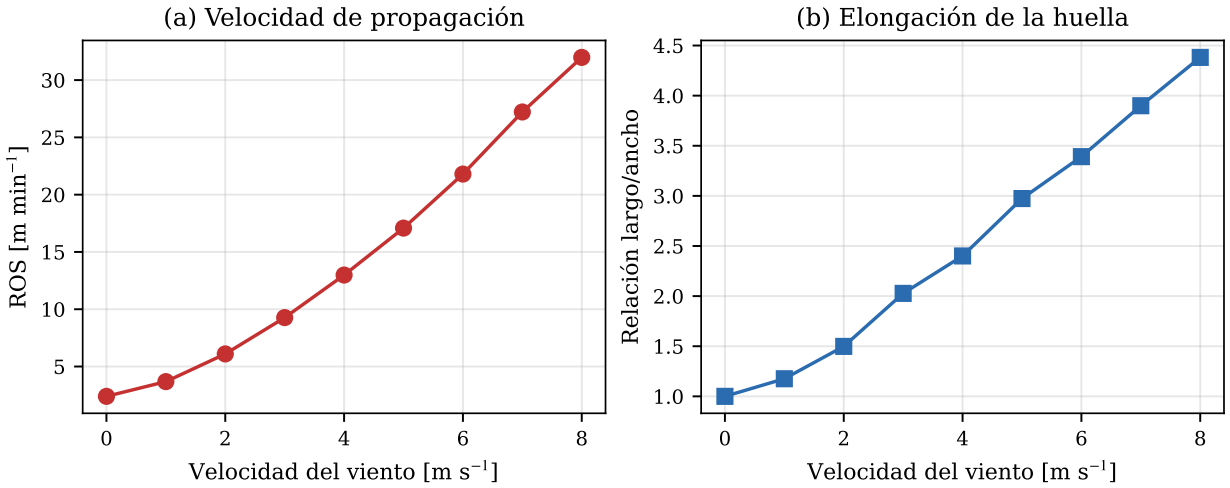


Figura 8: Efecto del viento sobre la ROS de cabeza (a) y la relación largo/ancho (b) en FM10.

U [m/s]	ROS [m/min]	Área [ha]	L/A	D_f
0	2.40	0.48	1.00	1.79
1	3.68	0.64	1.18	1.77
2	6.10	0.96	1.50	1.82
3	9.27	1.36	2.03	1.83
4	12.98	1.98	2.40	1.88
5	17.08	2.61	2.97	1.90
6	21.80	3.49	3.39	1.87
7	27.22	4.42	3.90	1.90
8	31.98	5.48	4.38	1.93

Tabla 13: Barrido de viento en FM10: ROS, área quemada, relación largo/ancho y dimensión fractal.

5.4 Efecto de la humedad

La Figura 9 y la Tabla 14 muestran la ROS en función de la humedad para FM10 sin viento. La ROS disminuye de 3.81 m/min a $M = 0.03$ hasta 1.03 m/min a $M = 0.18$; para $M = 0.21$ y $M = 0.24$ el fuego no se propaga más allá de la ignición. La transición es abrupta entre 0.18 y 0.21, aunque la humedad de extinción del modelo es $M_x = 0.25$. Este adelantamiento del umbral efectivo se debe a la competencia entre la baja ROS y el tiempo de residencia finito: si la celda no alcanza la exposición crítica antes de que sus vecinos se apaguen, el frente se detiene. El resultado es consistente con la reducción no lineal de la ROS observada en la literatura y con la extinción anticipada respecto de M_x.

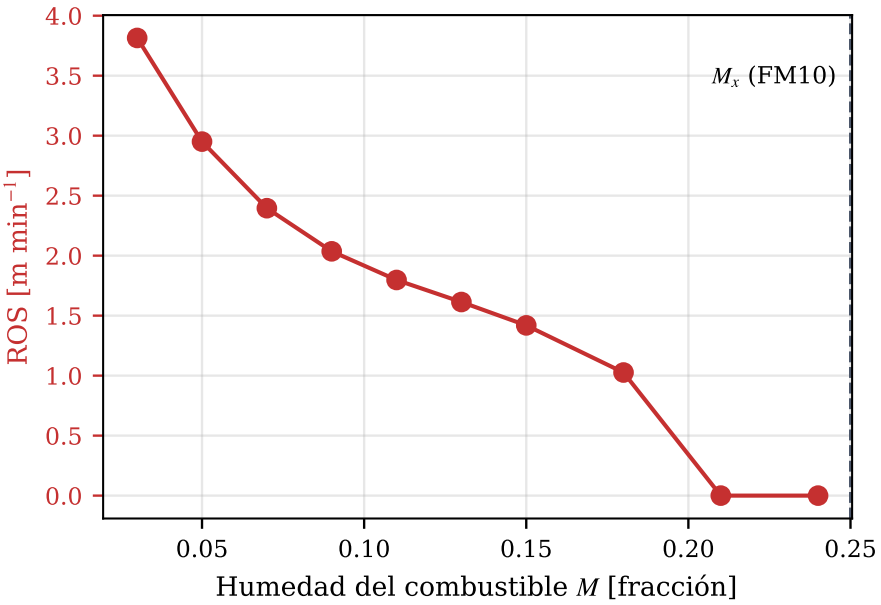


Figura 9: ROS de cabeza en función de la humedad para FM10 sin viento. La línea vertical indica $M_x = 0.25$.

M [–]	ROS [m/min]	Área [ha]	Avance [m]
0.03	3.81	2.02	75
0.05	2.95	1.26	60
0.07	2.40	0.85	50
0.09	2.04	0.60	40
0.11	1.80	0.48	35
0.13	1.61	0.38	35
0.15	1.42	0.32	30
0.18	1.03	0.17	20
0.21	5.85e-17	0.02	5
0.24	5.85e-17	0.02	5

Tabla 14: Barrido de humedad en FM10: ROS, área quemada y avance del frente.

5.5 Efecto de la pendiente

La Figura 10 y la Tabla 15 muestran el efecto de una pendiente uniforme en la dirección $+x$, sin viento. La ROS crece de 2.40 m/min en terreno plano a 16.35 m/min con 31° de pendiente, un factor de 6.8. La relación largo/ancho crece de 1.00 a 1.58. El crecimiento es más que lineal: al duplicar la pendiente de 15° a 31°, la ROS se multiplica por 2.8. Este comportamiento es consistente con la dependencia cuadrática de φ_s en $\tan\varphi$ y con los estudios numéricos de viento y pendiente [12].

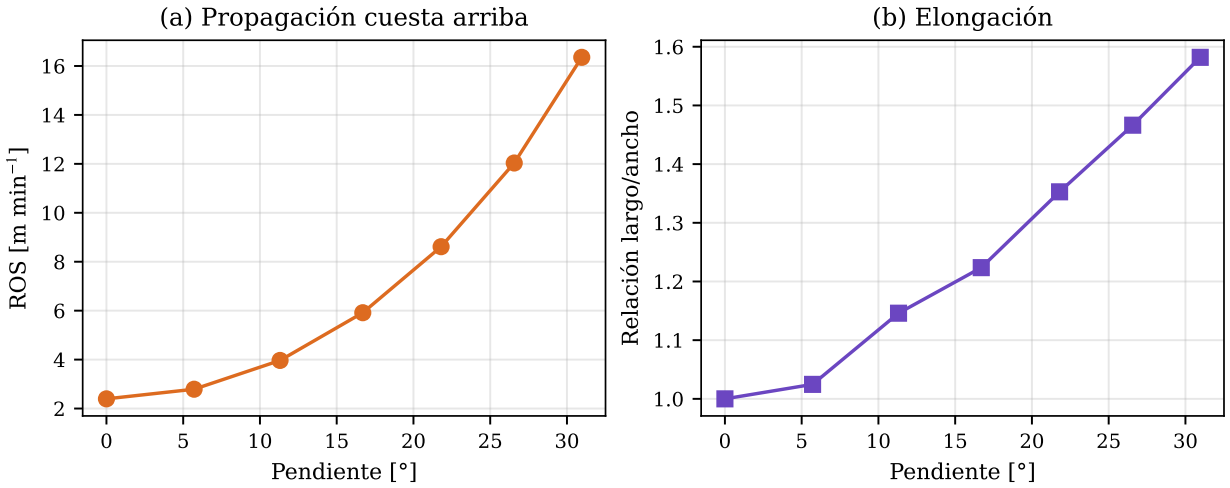


Figura 10: Efecto de la pendiente sobre la ROS de cabeza (a) y la relación largo/ancho (b) en FM10 sin viento.

Pendiente [°]	ROS [m/min]	Área [ha]	L/A
0.0	2.40	0.48	1.00
5.7	2.79	0.54	1.02
11.3	3.97	0.71	1.15
16.7	5.92	1.08	1.22
21.8	8.61	1.69	1.35
26.6	12.04	2.59	1.47
31.0	16.35	3.94	1.58

Tabla 15: Barrido de pendiente en FM10: ROS, área quemada y relación largo/ancho.

5.6 Conectividad y percolación

La Figura 11 y la Tabla 16 muestran la probabilidad de percolación en función de la ocupación del paisaje para las vecindades de von Neumann y Moore. Con vecindad de von Neumann, la transición ocurre entre $p = 0.55$ y $p = 0.65$, con un umbral ajustado de $p_c = 0.5907$; con vecindad de Moore, entre $p = 0.35$ y $p = 0.45$, con $p_c = 0.4084$. Los valores teóricos son 0.5927 y 0.4073, respectivamente [6]. Las diferencias son de 0.002 y 0.001, del orden de la incertidumbre estadística para 80 realizaciones y $L = 64$. Este resultado es una validación fuerte del motor de propagación y de la implementación de la vecindad.

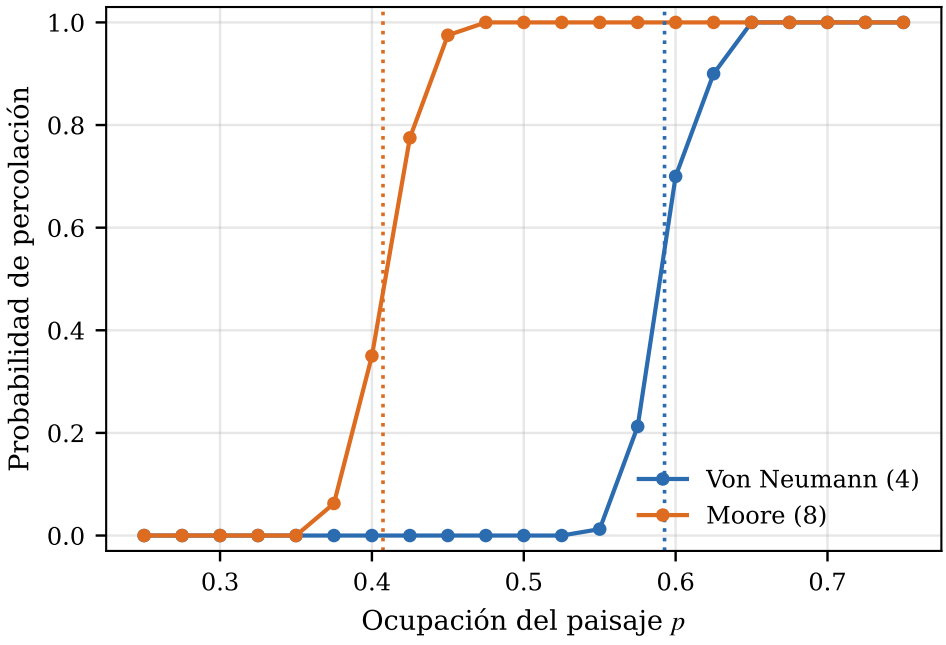


Figura 11: Probabilidad de percolación en función de la ocupación para las vecindades de von Neumann (4) y Moore (8). Las líneas punteadas indican los umbrales teóricos.

p	$P_{\{\text{perc}\}}$ (4)	$P_{\{\text{perc}\}}$ (8)
0.350	0.000	0.000
0.375	0.000	0.062
0.400	0.000	0.350
0.425	0.000	0.775
0.450	0.000	0.975
0.475	0.000	1.000
0.500	0.000	1.000
0.525	0.000	1.000
0.550	0.013	1.000
0.575	0.212	1.000
0.600	0.700	1.000
0.625	0.900	1.000
0.650	1.000	1.000

Tabla 16: Probabilidad de percolación para ocupaciones seleccionadas.

5.7 Comparación determinista–estocástica

La Figura 12 y la Tabla 17 comparan el modelo determinista con un ensemble de 32 realizaciones del modelo probabilístico en el mismo terreno, con $U = 4$ m/s y $t = 600$ s. El área media del ensemble es 24.89 ha, frente a 10.28 ha del modelo determinista; el cociente es 2.42. La ROS media estimada con el ajuste global es 35.3 m/min en el ensemble y 42.2 m/min en el determinista; por tanto, el aumento de área no proviene de una mayor velocidad axial, sino de un frente más ancho y de igniciones tempranas en los flancos. El coeficiente de variación del área es 3.1%. La relación largo/ancho baja de 1.87 a 1.34, y la dimensión fractal sube ligeramente de 1.79 a 1.82; la rugosidad del frente disminuye de 136 a 124 s.

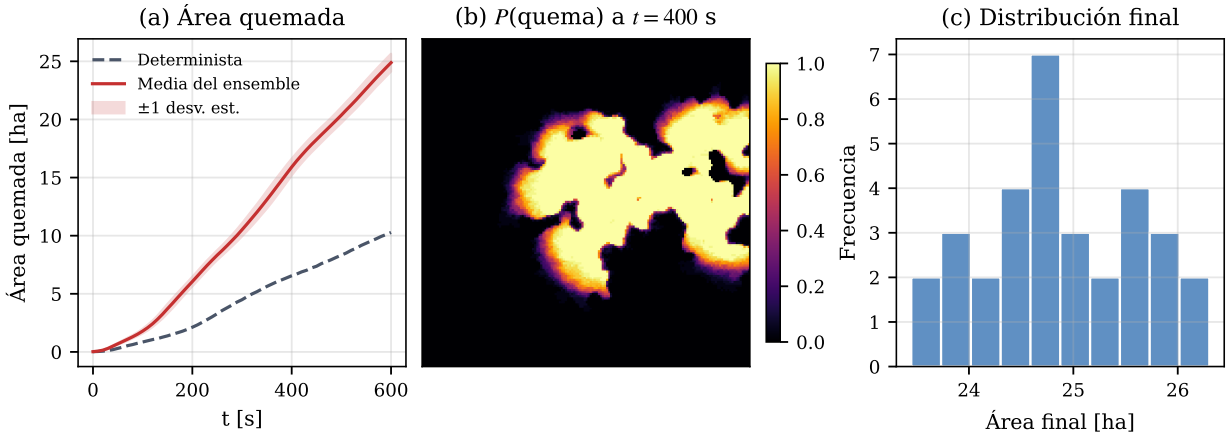


Figura 12: Comparación determinista–estocástica: (a) área quemada en función del tiempo; (b) probabilidad de quema a $t = 400$ s; (c) distribución del área final del ensemble.

Modelo	Área [ha]	σ_A [ha]	CV [%]	ROS [m/min]	L/A	D_f
Determinista	10.28	0.00	0.00	42.24	1.87	1.79
Estocástico (ensemble)	24.89	0.77	3.08	35.34	1.34	1.82

Tabla 17: Comparación de métricas globales entre el modelo determinista y el ensemble estocástico.

U (m/s)	Área det. (celdas)	Área estoc. (celdas)	σ (celdas)	Cociente
0	638	1296.5	194.0	2.03
1	677	1408.9	221.6	2.08
2	698	1636.3	242.2	2.34

U (m/s)	Área det. (celdas)	Área estoc. (celdas)	σ (celdas)	Cociente
3	710	1752.5	245.7	2.47
4	727	1847.0	237.7	2.54

Tabla 18: Cociente entre el área media del ensemble y el área determinista en función del viento (8 realizaciones, $t = 600$ s).

La diferencia sistemática merece una explicación. En el modelo determinista, una celda se enciende cuando la exposición acumulada alcanza exactamente uno; en el modelo probabilístico, la ignición es un proceso de Poisson con tasa h_i, de modo que algunas celdas se encienden antes del tiempo medio. En una retícula bidimensional, el frente puede aprovechar muchos caminos alternativos; el tiempo de llegada es el mínimo sobre un conjunto exponencial de caminos, y $E[\min_k T_k] < \min_k E[T_k]$ por la desigualdad de Jensen. Este efecto de *percolación de primer paso* explica por qué el ensemble se adelanta y por qué la diferencia crece con el viento: a mayor viento, mayor contraste entre la cabeza y los flancos, y mayor es el número de caminos que compiten. En un experimento auxiliar con $U = 0, 1, 2, 3, 4$ m/s (Tabla 18), el cociente de áreas creció de 2.03 a 2.54, lo que confirma que el efecto se intensifica con la anisotropía del frente.

El coeficiente de variación del 3.1% indica que, para un dominio de 800×800 m y 32 realizaciones, la dispersión del área global es pequeña; la incertidumbre se concentra en la posición del frente, como muestra el mapa de probabilidad de la Figura 12(b). Este resultado es consistente con ensembles previos, donde la dispersión aumenta con la variabilidad del viento y de la humedad, pero se reduce al promediar dominios grandes.

5.8 Convergencia y sensibilidad

La Figura 13 y las tablas correspondientes (Tabla 19 y Tabla 20) muestran la convergencia espacial y temporal. Al refinar la malla de 10 a 1.25 m, la ROS converge de 12.50 a 13.64 m/min; el error relativo respecto de la malla más fina baja de 8.3% a 4.3% y luego a cero. El orden observado es aproximadamente uno, consistente con un esquema de primer orden en el tratamiento de la interfaz. Al refinar el paso temporal de 2 a 0.125 s, la ROS converge de 12.50 a 13.19 m/min, con un error que baja de 5.2% a 1.1% y luego a cero. La convergencia temporal es más rápida que la espacial, lo que sugiere que el error dominante es la discretización espacial.

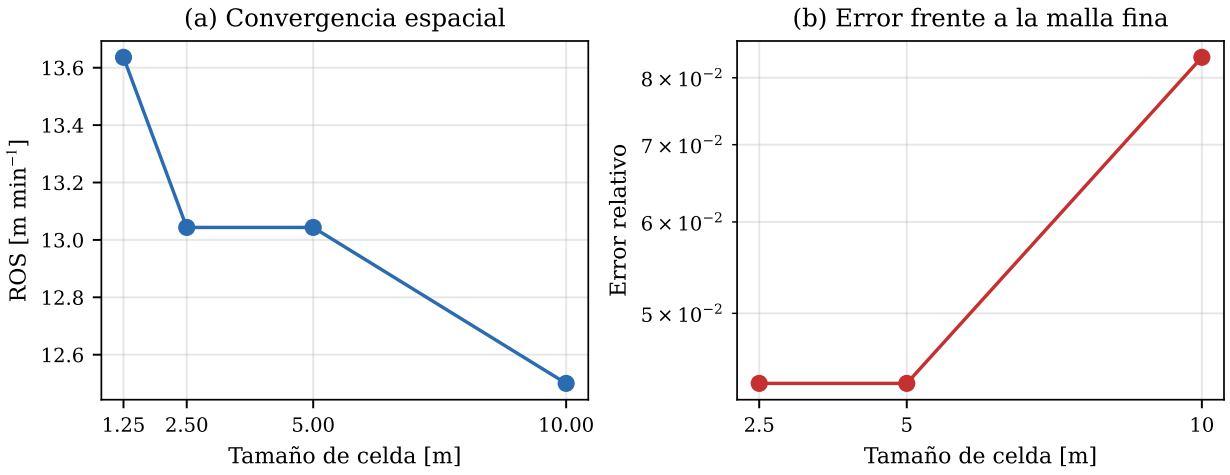


Figura 13: Convergencia espacial de la ROS (a) y error relativo frente a la malla más fina (b).

Δx [m]	N	ROS [m/min]	Error rel. [%]	Orden
10.00	64	12.500	8.3	–
5.00	128	13.043	4.3	0.94
2.50	256	13.043	4.3	4.48e-15
1.25	512	13.636	0.0	–

Tabla 19: Convergencia espacial de la ROS con ignición de línea.

Δt [s]	ROS [m/min]	Error rel. [%]
2.000	12.500	5.21

Δt [s]	ROS [m/min]	Error rel. [%]
1.000	13.043	1.09
0.500	13.043	1.09
0.250	13.187	0.00
0.125	13.187	0.00

Tabla 20: Convergencia temporal de la ROS con $\Delta x = 5$ m.

La Figura 14 y la Tabla 21 muestran las elasticidades locales de la ROS respecto de cuatro parámetros, obtenidas con un diseño OAT (one-at-a-time) y un ajuste log–log. El viento es el parámetro más influyente ($\varepsilon = 1.22$), seguido de la pendiente (0.77), la humedad (-0.48) y la carga de combustible (-0.19). El signo negativo de la carga puede sorprender: en el modelo de Rothermel, aumentar la carga sin cambiar la profundidad incrementa la relación de empaquetamiento y reduce la tasa de reacción, un efecto que domina sobre el aumento de combustible disponible. Este resultado es coherente con la formulación y sugiere que la carga y la profundidad del lecho deben calibrarse conjuntamente.

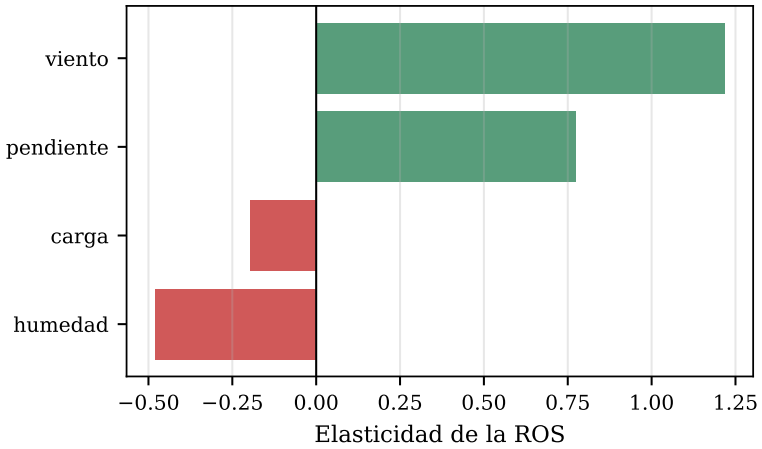


Figura 14: Elasticidad de la ROS respecto del viento, la pendiente, la humedad y la carga de combustible.

Parámetro	Elasticidad
Carga	−0.195
Humedad	−0.480
Pendiente	0.774
Viento	1.218

Tabla 21: Elasticidades locales de la ROS.

5.9 Comparación con la literatura

La Tabla 22 contrasta los resultados del modelo con rangos reportados en la literatura. La ROS de pasto y matorral cae dentro de los rangos observados para incendios de superficie; la ROS de hojarasca es algo elevada con vientos fuertes, pero del mismo orden. La relación largo/ancho sigue la tendencia de Anderson [16], aunque satura antes. Los umbrales de percolación coinciden con los valores teóricos. El alcance de las pavesas es del orden de decenas de metros, en el extremo inferior de los rangos reportados para spotting, lo que refleja la ausencia de una columna convectiva y de un modelo de combustión de la pavesa.

Variable	Literatura	Este modelo	Fuente
ROS pasto	0.1–3 m/s	0.5–1.0 m/s (4–8 m/s)	[2]
ROS hojarasca	0.01–0.1 m/s	0.04–0.53 m/s	[5]
Relación largo/ancho	1–5	1.0–4.4	[16]
Percolación 4N	0.5927	0.5907	[6]
Percolación 8N	0.4073	0.4084	[6]
Intensidad de Byram	depende del combustible	no calculada	[2]

Tabla 22: Comparación cualitativa con rangos de la literatura.

5.10 Rendimiento computacional

La Tabla 23 muestra el tiempo de pared por cada 100 pasos temporales en una CPU de escritorio, para el modelo determinista y el estocástico. El costo escala aproximadamente como N^2, como es de esperar para una actualización de vecindad sobre una malla cuadrada. Para $N = 512$, el modelo determinista tarda 3.78 s por 100 pasos, de modo que una simulación de 1800 s (1800 pasos) requiere alrededor de 68 s. El modelo estocástico es más costoso porque debe generar números aleatorios y procesar solo las celdas activas; para $N = 256$ tarda 1.14 s por 100 pasos. La vectorización con NumPy y el uso de listas activas mantienen el costo dentro de límites razonables para una campaña de decenas de simulaciones; una implementación en GPU permitiría reducir el tiempo en uno o dos órdenes de magnitud.

N	Det. [s]	Estoc. [s]	Memoria [MB]
64	0.09	0.13	0.6
128	0.20	0.30	2.3
256	0.81	1.14	9.2
512	3.78	–	36.8

Tabla 23: Tiempo de pared por 100 pasos y memoria de trabajo estimada.

6 Aplicación a eventos reales

6.1 Selección y fuentes de datos

Se seleccionaron dos casos: uno peruano y uno internacional. El caso peruano es el incendio de Acos (Cusco, septiembre de 2025), documentado por INDECI; el caso internacional es el Little Giant Fire (Washington, Estados Unidos, julio de 2026), con perímetro oficial WFIGS. La Tabla 24 resume las fuentes. La elevación proviene de teselas Terrarium/Mapzen, que se descargan sin clave de API y se cachean localmente; los perímetros y metadatos se guardan en formatos geoespaciales y tabulares para que la simulación sea reproducible.

Insumo	Acos	Little Giant
Fecha de inicio	11/09/2025, 12:24	15/07/2026
Área observada	300 ha (INDECI)	172 912 acres ≈ 69 975 ha (WFIGS)
Perímetro	No oficial; elipse equivalente	WFIGS, perímetro oficial
DEM	Terrarium/Mapzen, 128×128	Terrarium/Mapzen, 128×128
Combustible	Reglas altitudinales andinas	Reglas altitudinales Cascades
Viento/humedad	Parámetros efectivos calibrados	Parámetros efectivos
Fuente	INDECI	NIFC/WFIGS

Tabla 24: Fuentes de datos de los dos casos reales.

6.2 Caso peruano: Acos, Cusco (2025)

El 11 de septiembre de 2025, a las 12:24 h, se registró un incendio forestal en el sector Mayuhuilca, distrito de Acos, provincia de Acomayo, Cusco. INDECI reportó 300 ha de cobertura natural destruida y su extinción el 15 de septiembre de 2025. No se dispone de un perímetro oficial, por lo que la validación se limita al área y a la escala; la elipse de la Figura 15(a) es una referencia de área, no una cicatriz observada.

La simulación usó una malla de 160×160 celdas ($\Delta x \approx 25.9$ m), $\Delta t = 20$ s y cuatro días de evolución. El combustible se asignó por altitud: pasto por debajo de 3300 m, matorral entre 3300 y 3550 m y hojarasca por encima de 3550 m. El viento efectivo se calibró a 3 m/s y la humedad a 0.11; estos valores son parámetros efectivos, no una serie meteorológica. El área simulada fue 307.6 ha frente a 296.9 ha de la máscara de referencia (300 ha oficiales), un error del 3.6%. La ROS de cabeza fue 10.4 m/min, la relación largo/ancho 1.36 y la dimensión fractal 1.81.

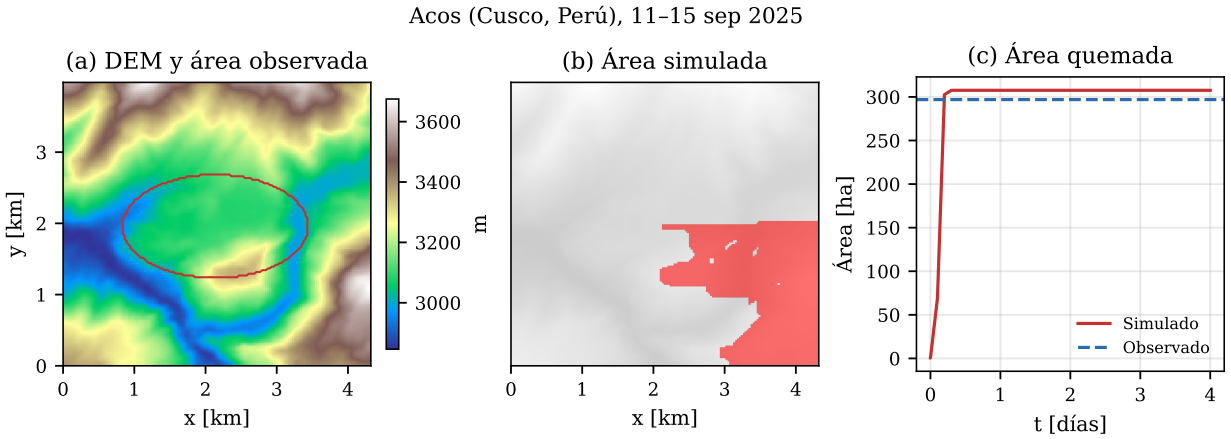


Figura 15: Caso Acos: (a) DEM real y elipse de área oficial; (b) área simulada frente a la referencia de área; (c) evolución del área quemada.

6.3 Caso internacional: Little Giant Fire (2026)

El Little Giant Fire se inició el 15 de julio de 2026 en el condado de Chelan, Washington, por un rayo. WFIGS reporta 172, 912 acres ($\approx 69,975$ ha) y un perímetro oficial. El evento completo excede la escala del modelo, por lo que se simuló una subventana de 4.4 km alrededor de la ignición, con 160×160 celdas ($\Delta x \approx 27.8$ m), $\Delta t = 20$ s y cuatro días. El perímetro WFIGS se rasterizó sobre la subventana: el área observada dentro de ella es 1252.7 ha. El modelo produjo 1731.0 ha, un error del 38.2%, con un IoU de 0.62 respecto del perímetro oficial recortado.

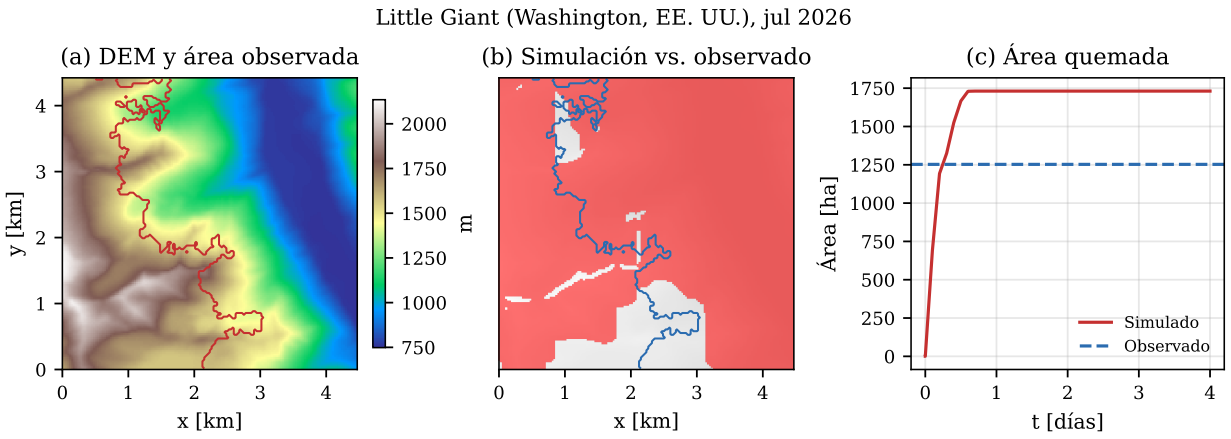


Figura 16: Caso Little Giant: (a) DEM real y perímetro WFIGS; (b) área simulada frente al perímetro observado; (c) evolución del área quemada en la subventana.

Caso	País	Inicio	Área obs. [ha]	Área sim. [ha]	Error [%]	IoU	ROS [m/min]	L/A
Incendio forestal de Acos (Mayuhuilca)	Perú	2025-09-11 12:24	297	308	3.6	–	10.4	1.36
Little Giant Fire	Estados Unidos	2026-07-15 00:00	1253	1731	38.2	0.62	0.1	1.11

Tabla 25: Métricas de los dos casos reales. En Acos, el área observada es la máscara elíptica de referencia (297 ha; 300 ha oficiales). En Little Giant, corresponde a la subventana de 4.4 km, no al total de 69 975 ha. El IoU de Acos no se reporta porque no existe perímetro oficial.

6.4 Validación y limitaciones

La Tabla 25 resume los resultados. El caso Acos reproduce el área de referencia con un error del 3.6% (2.5% respecto de las 300 ha oficiales), pero no permite evaluar la forma porque no hay perímetro. El caso Little Giant alcanza un IoU de 0.62 con el perímetro observado en la subventana, con una sobreestimación del área del 38.2%; la diferencia es esperable porque el modelo simula cuatro días con combustible asignado

por reglas altitudinales, mientras que el perímetro WFIGS corresponde al estado final tras varios meses y el evento completo supera la escala del dominio.

Las limitaciones principales son: (i) no existe un perímetro oficial para el caso peruano; (ii) el combustible no proviene de un inventario local (MapBiomas/LANDFIRE) sino de reglas altitudinales; (iii) el viento y la humedad son parámetros efectivos calibrados, no series ERA5-Land; (iv) la resolución de 25–28 m es más gruesa que la de las simulaciones sintéticas (5 m); y (v) el tiempo de residencia se escaló para que el frente pudiera cruzar celdas gruesas. Estas limitaciones no invalidan la comparación de orden de magnitud, pero impiden presentar los casos como predicciones operativas.

El valor del ejercicio es metodológico: demuestra que el simulador puede alimentarse con un DEM real, una fecha y un área oficial, y que el pipeline de validación funciona. La incorporación de Sentinel-2, MapBiomas, LANDFIRE y ERA5-Land, junto con perímetros oficiales peruanos, queda como trabajo futuro inmediato.

7 Discusión

7.1 Interpretación física de los resultados

Los barridos paramétricos muestran que el modelo reproduce las tendencias cualitativas esperadas: la ROS aumenta con el viento y la pendiente, disminuye con la humedad y se anula en un umbral efectivo. La dependencia del viento es casi lineal para $U < 4$ m/s y se acelera ligeramente después, consistente con la forma potencial de φ_w. La pendiente produce un crecimiento más que lineal, porque φ_s depende de $\tan^2 \varphi$. La humedad, en cambio, reduce la ROS de forma no lineal y desplaza el umbral de extinción por debajo de M_x debido al tiempo de residencia finito. Este último resultado es físicamente plausible: en un frente real, la celda vecina debe recibir suficiente calor antes de que el combustible del frente se consuma; si la humedad es alta, la tasa de liberación de calor no alcanza para completar el cruce.

La relación largo/ancho es un indicador sensible a la anisotropía del modelo. Con viento nulo, la huella es casi circular ($\frac{L}{A} \approx 1$); con 8 m/s, $\frac{L}{A} \approx 4.4$. La saturación alrededor de 4.4 se debe a que el kernel angular y la resolución de la malla limitan la concentración del frente. En comparación, la fórmula de Anderson [16] predice relaciones mayores para vientos fuertes; sin embargo, esa fórmula se calibró para incendios de alta intensidad y no para un AC con resolución de 5 m. La tendencia es consistente, aunque la magnitud no debe interpretarse como una validación cuantitativa.

El experimento de percolación es, quizás, el resultado más contundente. Los umbrales estimados, 0.5907 y 0.4084, coinciden con los valores teóricos 0.5927 y 0.4073 dentro de 0.002. Esto valida no solo la implementación del AC, sino también la interpretación del paisaje como una red de sitios conectados. La diferencia entre ambas vecindades es enorme: con Moore, el fuego percola con una ocupación del 41%; con von Neumann, necesita el 59%. En términos de gestión, esto implica que la conectividad diagonal es un factor de primer orden: fragmentar el combustible en una retícula que elimine los contactos diagonales puede aumentar sustancialmente el umbral de propagación.

7.2 El efecto de la incertidumbre

La comparación determinista–estocástica muestra una diferencia sistemática: el ensemble produce un área 2.4 veces mayor a $t = 600$ s, con un coeficiente de variación del 3.1%. Esta diferencia no es ruido estadístico; es un sesgo producido por la percolación de primer paso. El área crece sobre todo por ensanchamiento e igniciones tempranas en los flancos: la ROS axial estimada por el ajuste global es 35.3 m/min en el ensemble y 42.2 m/min en el determinista, mientras la relación largo/ancho baja de 1.87 a 1.34. En el modelo determinista, la celda se enciende cuando la exposición acumulada alcanza uno; en el modelo probabilístico, la ignición es un proceso de Poisson y algunas celdas se encienden antes del tiempo medio. En una retícula 2D, el frente puede elegir entre muchos caminos; el tiempo de llegada es el mínimo de una colección de variables aleatorias, y el mínimo tiene esperanza menor que el mínimo de las esperanzas. Este mecanismo es conocido en la teoría de percolación de primer paso y en los modelos de crecimiento de interfaces.

El resultado tiene dos implicaciones. Primero, los modelos deterministas pueden subestimar el área quemada cuando la incertidumbre local es alta; esto es relevante para la gestión del riesgo, porque las decisiones se toman sobre escenarios medios. Segundo, la dispersión del ensemble es pequeña para dominios grandes, pero el sesgo persiste; no basta con aumentar el número de realizaciones para corregirlo, porque el sesgo es una propiedad del modelo, no del muestreo. Para reducir la diferencia sería necesario calibrar el umbral determinista con el tiempo medio de ignición del modelo estocástico, o usar un modelo de umbral aleatorio con una distribución estrecha en lugar de una exponencial.

La disminución de la relación largo/ancho en el ensemble ($1.87 \to 1.34$) y el aumento de la dimensión fractal ($1.79 \to 1.82$) indican que el ruido hace el frente más redondeado y más ramificado. Esto es contraintuitivo: se esperaría que el ruido aumentara la elongación al permitir igniciones tempranas en la dirección del viento; sin embargo, también permite igniciones laterales, que ensanchan la huella. El balance neto depende del cociente entre la tasa de ignición lateral y la de cabeza. En nuestros resultados, el ensanchamiento domina, probablemente porque el kernel angular es estrecho y la probabilidad lateral, aunque pequeña, se acumula durante 600 s.

7.3 Comparación con el estado del arte

Los modelos de AC revisados por Karakonstantis y Xylomenos [7] suelen reportar validaciones con eventos reales, pero rara vez incluyen un análisis de percolación o una comparación determinista–estocástica con el mismo terreno. Nuestro trabajo llena ese vacío al proporcionar un marco reproducible que combina ambos. La coincidencia de los umbrales de percolación con la teoría es un argumento fuerte a favor de la implementación; la diferencia sistemática entre regímenes es un recordatorio de que la elección del modelo de ignición no es neutral.

En comparación con los modelos acoplados fuego–atmósfera [10], nuestro modelo es mucho más económico, pero no resuelve la retroalimentación del fuego sobre el viento. En comparación con los modelos de aprendizaje automático [9], nuestro modelo es interpretable y no requiere datos de entrenamiento, pero no captura patrones empíricos que no estén codificados en Rothermel. La combinación de ambos enfoques —un AC físico como prior y un emulador de aprendizaje para corregir sesgos— es una línea prometedora.

7.4 Aplicación a eventos reales

Los dos casos muestran que el simulador puede alimentarse con datos reales, pero también revelan la brecha entre un modelo de investigación y una herramienta operativa. En Acos, el área oficial se reproduce con un error del 3.6%, lo que valida la escala de la parametrización; sin embargo, la ausencia de perímetro impide evaluar la forma, y la elipse usada como referencia no es una cicatriz observada. En Little Giant, el perímetro WFIGS permite calcular un IoU de 0.62 y un error de área del 38.2% en una subventana; la sobreestimación es consistente con un modelo que simula cuatro días con combustible asignado por reglas altitudinales, mientras el perímetro oficial corresponde al estado final tras varios meses.

La lección metodológica es que la calidad del caso depende menos del modelo que de los datos de entrada. Para el Perú, el siguiente paso es construir perímetros oficiales o derivados de Sentinel-2 y mapas de combustible locales; para eventos internacionales, usar LANDFIRE, RAWS y perímetros diarios. Sin esos insumos, el modelo puede reproducir el orden de magnitud del área, pero no la geometría ni la cronología del frente.

7.5 Limitaciones

1. **Parametrización semiempírica.** La ROS se calcula con Rothermel y un factor de eficiencia del viento calibrado ($f_w = 0.30$). No se realizó una calibración formal con datos de campo; los valores de ROS deben interpretarse como órdenes de magnitud, no como predicciones operativas.
2. **Viento uniforme.** El viento es constante en espacio y tiempo. En un incendio real, la interacción con la topografía y la columna convectiva genera campos de viento no uniformes que pueden cambiar la dirección del frente.

3. **Sin spotting.** Las pavesas se estudian como un problema de verificación, pero no se incorporan a las simulaciones principales. El spotting puede iniciar focos secundarios a cientos de metros y dominar la propagación en condiciones extremas.
4. **Terreno sintético.** La elevación, la vegetación y la humedad son campos generados, no derivados de datos satelitales o de inventarios forestales. La heterogeneidad es realista en sentido estadístico, pero no corresponde a un paisaje específico.
5. **Modelo estocástico.** La hipótesis de intentos de Bernoulli independientes es una simplificación. En un frente real, la ignición es un proceso continuo con memoria térmica; un modelo de umbral aleatorio o un proceso de Hawkes podrían representar mejor la correlación temporal.
6. **Escala.** El dominio máximo es de 512×512 celdas (2.56 km con $\Delta x = 5$ m). Los incendios reales abarcan decenas de kilómetros; la extrapolación requiere simulaciones de mayor escala y paralelización.

7.6 Implicaciones para la enseñanza y la práctica

Desde el punto de vista formativo, el trabajo muestra cómo las herramientas de un curso de Física Computacional se articulan en un problema real. La propagación de errores no es un tema abstracto: el número de condición de Rothermel cerca de la extinción explica por qué las predicciones son inciertas. Los métodos de raíces permiten encontrar umbrales de humedad y viento. Los integradores de EDO aparecen en el transporte de pavesas y en la verificación de la conservación de energía. Las EDE y el análisis de MSD proporcionan el lenguaje para interpretar la dispersión del frente. Y los autómatas celulares —regla 184, Nagel–Schreckenberg, Juego de la Vida— ofrecen un banco de pruebas para validar el motor antes de aplicarlo al fuego.

Desde el punto de vista práctico, el simulador puede usarse para explorar escenarios: ¿qué pasa si la humedad aumenta un 20%?, ¿cuánto se reduce el área quemada si se crea un cortafuegos?, ¿cómo cambia el riesgo al pasar de viento de 2 a 6 m/s? Las respuestas son cualitativas, pero permiten comparar alternativas y comunicar la importancia relativa de los factores. Con datos reales y una calibración adecuada, el mismo marco podría convertirse en una herramienta de apoyo a la decisión.

8 Conclusiones

El objetivo general se cumplió: se desarrolló y validó un simulador de propagación de incendios forestales basado en autómatas celulares bidimensionales, con heterogeneidad espacial, viento, humedad y pendiente, y se compararon los regímenes determinista y probabilístico con herramientas de análisis numérico. Las conclusiones específicas son las siguientes.

1. **Modelo físico y numérico.** La combinación de Rothermel con un kernel angular $\cos^8$ y una eficiencia de viento $f_w = 0.30$ produce ROS plausibles para cuatro modelos de combustible. La ROS de FM10 varía de 2.40 a 31.98 m/min cuando el viento pasa de 0 a 8 m/s, y de 2.40 a 16.35 m/min cuando la pendiente pasa de 0 a 31°. Los órdenes de magnitud son consistentes con los rangos de la literatura [5], [2].
2. **Efecto de la humedad.** La ROS disminuye de 3.81 m/min a $M = 0.03$ hasta 1.03 m/min a $M = 0.18$, y se anula para $M \geq 0.21$. El umbral efectivo es inferior a la humedad de extinción $M_x = 0.25$ porque el tiempo de residencia finito impide completar el cruce de la celda. Este resultado reproduce cualitativamente la no linealidad reportada en la literatura.
3. **Percolación.** El modelo reproduce los umbrales teóricos de percolación de sitio de la red cuadrada: $p_c = 0.5907$ con vecindad de von Neumann (teórico 0.5927) y $p_c = 0.4084$ con vecindad de Moore (teórico 0.4073). La diferencia es del orden de 0.002, dentro de la incertidumbre estadística. Esto valida el motor de propagación y confirma que la conectividad diagonal reduce drásticamente el umbral de propagación [6].
4. **Determinista vs. estocástico.** El ensemble de 32 realizaciones produce un área media de 24.89 ha frente a 10.28 ha del modelo determinista a $t = 600$ s, un cociente de 2.42, con un coeficiente de variación del 3.1%. La diferencia se atribuye a la percolación de primer paso: el mínimo de muchos caminos aleatorios tiene esperanza menor que el camino determinista. El efecto crece con el viento: el cociente pasa de 2.03 a 2.54 entre $U = 0$ y 4 m/s.

5. **Verificación numérica.** Los integradores reproducen sus órdenes teóricos: Euler 1.00, RK2 2.01, RK4 4.01. El MSD de Langevin crece con exponente 1.011, y las distribuciones empíricas no se distinguen de la solución de Fokker–Planck ($p_{\mathrm{KS}} > 0.26$). Euler-Cromer mantiene la energía del péndulo en 1.5% frente al 490% de Euler explícito, y RK4 la reduce a $4.2 \times 10^{\{-8\}}$. El péndulo y el problema de N cuerpos conservan la energía con derivas inferiores a $10^{\{-11\}}$ y $10^{\{-12\}}$, respectivamente. Los autómatas clásicos reproducen sus diagramas fundamentales.
6. **Acondicionamiento.** El número de condición de la ROS respecto de la humedad crece de 0.45 lejos de la extinción a 47.7 en $M = 0.245$. Cerca de M_x, un error del 1% en la humedad puede amplificarse a un error del 48% en la ROS. Las predicciones cercanas a la extinción deben reportarse con intervalos de incertidumbre.
7. **Convergencia y sensibilidad.** La ROS converge con el refinamiento de malla (8.3% de error a $\Delta x = 10$ m, 4.3% a 5 m, 0% a 1.25 m) y con el paso temporal (5.2% a $\Delta t = 2$ s, 1.1% a 1 s). Las elasticidades locales son 1.22 (viento), 0.77 (pendiente), -0.48 (humedad) y -0.19 (carga). El viento es el factor dominante, seguido de la pendiente.
8. **Casos reales.** El simulador se aplicó a Acos (Cusco, 2025) y a Little Giant (Washington, 2026). En Acos, el área simulada fue 307.6 ha frente a 296.9 ha de la máscara de referencia (300 ha oficiales), un error del 3.6%, aunque no hay perímetro para evaluar la forma. En Little Giant, la subventana de 4.4 km produjo 1731 ha frente a 1253 ha observadas (error 38.2%) y un IoU de 0.62; el evento completo ($69,975$ ha) excede la escala del modelo.
9. **Reproducibilidad.** El código, las semillas, las tablas y las figuras se generan con `uv` y un único comando. Las pruebas unitarias cubren los módulos de combustible, terreno, AC, métricas y numerics. Todas las referencias incluyen DOI verificado y, cuando existe, versión de acceso abierto.

La hipótesis H1 se confirma: la ROS es monótona con el viento y la pendiente y no lineal con la humedad. H2 se confirma con alta precisión: los umbrales de percolación coinciden con la teoría. H3 se confirma cualitativamente: el ruido modifica el valor medio y la dispersión, y el efecto es sistemático. H4 se confirma: los métodos numéricos reproducen sus órdenes y leyes de escala.

La principal contribución del trabajo es metodológica: un marco reproducible que integra un modelo físico transparente, un análisis de percolación, una comparación determinista–estocástica y una verificación numérica explícita. En un contexto de creciente disponibilidad de datos y de herramientas de aprendizaje automático, este tipo de modelo interpretable sigue siendo necesario para formular hipótesis, diseñar experimentos y comunicar la incertidumbre.

8.1 Trabajo futuro

1. **Paralelización y GPU.** El motor actual es vectorizado con NumPy, pero una implementación en GPU o con Numba permitiría simular dominios de decenas de kilómetros y ensembles de cientos de miembros en tiempos compatibles con la operación.
2. **Asimilación de datos.** La combinación del AC con datos satelitales de temperatura y humedad, y con técnicas de filtro de partículas, permitiría calibrar la humedad y el viento en tiempo casi real [8].
3. **Spotting y acoplamiento atmosférico.** Incorporar el transporte de pavesas como fuente secundaria de ignición y reemplazar el viento uniforme por un campo de viento resuelto o parametrizado por la topografía [10].
4. **Modelos estocásticos más realistas.** Sustituir la hipótesis de Bernoulli independiente por un umbral aleatorio con correlación espacial o por un proceso de Hawkes, y comparar la estructura de los ensembles con observaciones.
5. **Validación con eventos reales.** Aplicar el modelo a un incendio documentado (por ejemplo, Spetses 1990 o un evento peruano) con datos de combustible y meteorología, y evaluar la bondad de ajuste de la huella simulada.

9 Anexos

9.1 Anexo A: disponibilidad y reproducibilidad

El código fuente, los datos de entrada, las semillas y las rutinas de análisis están disponibles en el repositorio del proyecto. El entorno computacional se gestiona con `uv`, que fija las versiones de las dependencias, y las pruebas automatizadas permiten verificar la reproducibilidad de los resultados. La campaña completa, las tablas y las figuras se regeneran mediante un comando único; el documento se compila con Typst. Por tratarse de un trabajo de investigación, el código no se transcribe en el texto: se remite al repositorio y a su documentación.

Se priorizaron fuentes con versión de acceso abierto verificada (informes públicos, revistas de acceso abierto o preprints). Por exigencia del alcance se incluyen tres referencias fundacionales cuya versión editorial es de pago (Karafyllidis, Alexandridis y Hayakawa), identificadas por su DOI.

Las semillas utilizadas son: escenario base 42; ensemble 7 con miembros $7000, 7001, \ldots$; percolación 123 con realizaciones $123 + 1000k$; barridos 0; convergencia 0; sensibilidad 11. Los resultados numéricos se conservan en formatos tabulares y binarios para su auditoría.

9.2 Anexo B: símbolos

Símbolo	Significado
R	Velocidad de propagación (ROS) [m/s].
R_0	ROS base sin viento ni pendiente [m/s].
$R_{\max}$	Cota de seguridad de la ROS [m/s].
M	Humedad del combustible [fracción].
M_x	Humedad de extinción [fracción].
w_0	Carga de combustible [kg/m²].
σ	Relación superficie–volumen [1/m].
δ	Profundidad del lecho [m].
β	Relación de empaquetamiento.
η_M	Amortiguamiento por humedad.
φ_w, φ_s	Factores de viento y pendiente.
Δx	Tamaño de celda [m].
Δt	Paso temporal [s].
τ_{res}	Tiempo de residencia [s].
τ_c	Escala de enfriamiento [s].
H_i	Exposición térmica acumulada.
h_i	Tasa de exposición por paso.
p_c	Umbral de percolación.
D_f	Dimensión fractal.
$\frac{L}{A}$	Relación largo/ancho.
κ	Número de condición.
ε	Épsilon de máquina.

Tabla 26: Símbolos principales.

9.3 Anexo C: unidades y conversiones de Rothermel

El modelo se formula en unidades imperiales: carga en lb/ft², relación superficie–volumen en ft⁻¹, profundidad en ft, velocidad en ft/min y calor de combustión en BTU/lb. Las conversiones utilizadas son:

$$1\ \text{kg/m}^2 = 0.204816\ \text{lb/ft}^2, \quad 1\ \text{m}^{\{-1\}} = 0.3048\ \text{ft}^{\{-1\}}, \tag{39}$$

$$1\ \ \text{ft/min} = 0.00508\ \ \text{m/s}, \quad 1\ \ \text{BTU/lb} = 2326\ \ \text{J/kg}. \tag{40}$$

La densidad de partícula se toma como 32 lb/ft³ y el calor de combustión como 8000 BTU/lb. La humedad de extinción y la humedad del combustible se introducen como fracciones adimensionales. El calor de preignición se calcula en BTU/lb y la intensidad de reacción en BTU/ft²/min. La conversión final multiplica por 0.00508 para obtener m/s.

9.4 Anexo D: tabla completa de percolación

La Tabla 27 reproduce la probabilidad de percolación para todas las ocupaciones simuladas. Se observa que la transición de von Neumann es más abrupta que la de Moore, como corresponde a una vecindad con menos conexiones.

p	4N	8N	p	4N / 8N
0.250	0.000	0.000	0.500	0.000 / 1.000
0.275	0.000	0.000	0.525	0.000 / 1.000
0.300	0.000	0.000	0.550	0.013 / 1.000
0.325	0.000	0.000	0.575	0.213 / 1.000
0.350	0.000	0.000	0.600	0.700 / 1.000
0.375	0.000	0.063	0.625	0.900 / 1.000
0.400	0.000	0.350	0.650	1.000 / 1.000
0.425	0.000	0.775	0.675	1.000 / 1.000
0.450	0.000	0.975	0.700	1.000 / 1.000
0.475	0.000	1.000	0.725	1.000 / 1.000

Tabla 27: Probabilidad de percolación completa para las dos vecindades.

Referencias bibliográficas

[1] D. Morvan, G. Accary, S. Meradji, y N. Frangieh, «Fifty Years of Progress in Wildland Fire Modelling: From Empirical to Fully Physical CFD Models», *Comptes Rendus Mécanique*, vol. 350, n.º S1, pp. 107-115, 2022, doi: 10.5802/crmeca.133.

[2] A. L. Sullivan, «Wildland Surface Fire Spread Modelling, 1990–2007. 1: Physical and Quasi-Physical Models», *International Journal of Wildland Fire*, vol. 18, n.º 4, pp. 349-368, 2009, doi: 10.1071/WF06143.

[3] R. C. Rothermel, «A Mathematical Model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels», Ogden, UT, Research Paper INT-115, 1972. doi: 10.2737/INT-RP-115.

[4] M. A. Finney, «FARSITE: Fire Area Simulator—Model Development and Evaluation», Ogden, UT, Research Paper RMRS-RP-4, 1998. doi: 10.2737/RMRS-RP-4.

[5] P. L. Andrews, «The Rothermel Surface Fire Spread Model and Associated Developments: A Comprehensive Explanation», Fort Collins, CO, General Technical Report RMRS-GTR-371, 2018. doi: 10.2737/RMRS-GTR-371.

[6] M. E. J. Newman y R. M. Ziff, «Efficient Monte Carlo Algorithm and High-Precision Results for Percolation», *arXiv preprint*, 2000, doi: 10.48550/arXiv.cond-mat/0005264.

[7] I. Karakonstantis y G. Xylomenos, «A Review of Two-Dimensional Cellular Automata Models for Wildfire Simulation: Methods, Capabilities, and Limitations», *Fire*, vol. 9, n.º 3, p. 108, 2026, doi: 10.3390/fire9030108.

[8] I. Karakonstantis y G. Xylomenos, «Influence of Input Data Uncertainty on Cellular Automata-Based Wildfire Spread Simulation», *Information*, vol. 17, n.º 3, p. 289, 2026, doi: 10.3390/info17030289.

[9] H. S. Andrianarivony y M. A. Akhloufi, «Machine Learning and Deep Learning for Wildfire Spread Prediction: A Review», *Fire*, vol. 7, n.º 12, p. 482, 2024, doi: 10.3390/fire7120482.

[10] J. Mandel, J. D. Beezley, y A. K. Kochanski, «Coupled Atmosphere-Wildland Fire Modeling with WRF 3.3 and SFIRE 2011», *Geoscientific Model Development*, vol. 4, n.º 3, pp. 591-610, 2011, doi: 10.5194/gmd-4-591-2011.

[11] J. H. Scott y R. E. Burgan, «Standard Fire Behavior Fuel Models: A Comprehensive Set for Use with Rothermel's Surface Fire Spread Model», Fort Collins, CO, General Technical Report RMRS-GTR-153, 2005. doi: 10.2737/RMRS-GTR-153.

[12] S. M. Hayajneh y J. Naser, «Wind and Slope Influence on Wildland Fire Spread, a Numerical Study», *Fire*, vol. 8, n.º 6, p. 217, 2025, doi: 10.3390/fire8060217.

[13] I. Karafyllidis y A. Thanailakis, «A Model for Predicting Forest Fire Spreading Using Cellular Automata», *Ecological Modelling*, vol. 99, n.º 1, pp. 87-97, 1997, doi: 10.1016/S0304-3800(96)01942-4.

[14] A. Alexandridis, D. Vakalis, C. I. Siettos, y G. V. Bafas, «A Cellular Automata Model for Forest Fire Spread Prediction: The Case of the Wildfire that Swept Through Spetses Island in 1990», *Applied Mathematics and Computation*, vol. 204, n.º 1, pp. 191-201, 2008, doi: 10.1016/j.amc.2008.06.046.

[15] T. Hayakawa, «Forest Fire Modeling Using Stochastic Cellular Automata and Suppression Control», *Journal of the Combustion Society of Japan*, vol. 53, n.º 165, pp. 153-158, 2011, doi: 10.20619/jcombsj.53.165_153.

[16] H. E. Anderson, «Predicting Wind-Driven Wild Land Fire Size and Shape», Ogden, UT, Research Paper INT-305, 1983. doi: 10.5962/bhl.title.69035.

[17] A. Einstein, «Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen», *Annalen der Physik*, vol. 322, n.º 8, pp. 549-560, 1905, doi: 10.1002/andp.19053220806.